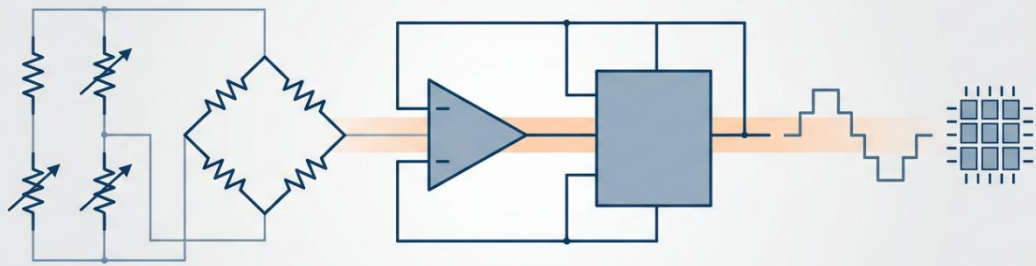


Sistemes de Mesura

Capítol 6: Condicionament de Sensors en Continua



Continguts

Introducció	2
Conversió Resistència a Tensió	7
Conversió corrent–tensió (I–V)	20
Amplificadors diferencials	24
Amplificadors d'instrumentació	31
Interrupctors i multiplexors analògics	37
Amplificadors de guany programable (PGA)	46
Referències de tensió i de corrent	50
Mesures ratiomètriques	55
Recapitulació	56

Introducció

Aquest capítol és la primera d'un bloc de tres dedicats específicament al condicionament de sensors, és a dir, al conjunt de circuits i tècniques que permeten transformar la sortida d'un sensor en un senyal adequat per a la seva adquisició i processament digital. En concret, el focus aquí se situa en el condicionament de sensors de sortida en contínua, entesos com aquells sensors en què la magnitud elèctrica associada al mesurand varia lentament en el temps (des de contínua estricta fins a algunes desenes o centenars d'hertz) i roman pràcticament constant quan la magnitud física no canvia. També aplica a tots els sensors resistius on la impedància es converteix a tensió aplicant una excitació contínua.

Els circuits estudiats en aquesta unitat són típicament els que apareixen a la primera etapa de la cadena de mesura per a sensors de sensibilitat moderada: galgues extensiomètriques, sensors de pressió en pont de resistències, RTD com la Pt100 o Pt1000, termistors NTC, LDR, així com sensors que es poden modelar com a fonts de tensió o de corrent continu. En unitats posteriors s'abordaran circuits singulars per a sensors de sensibilitat molt baixa (com termoparells o fotodíodes) i condicionament en alterna per a sensors amb contingut espectral predominantment AC on s'hi inclouen tots els sensors reactius que veurem al proper capítol.

En acabar aquesta unitat, l'estudiant hauria de ser capaç de:

- Identificar el paper del condicionador de sensors dins d'un sistema de mesura complet i descriure els blocs principals que el componen: conversió resistència–tensió, conversió corrent–tensió, amplificació diferencial, referències, commutació analògica i, si escau, filtratge previ a l'ADC.
- Analitzar l'impacte de la resistència de cables i connexions en una mesura de resistència i decidir quan cal utilitzar configuracions de 2, 3 o 4 fils per mantenir l'error dins dels requisits d'exactitud.
- Dissenyar circuits senzills de condicionament en contínua per a sensors resistius i de corrent, basats en fonts de corrent, divisors de tensió i ponts de resistències, dimensionant els valors de components per aconseguir el marge dinàmic i la sensibilitat desitjats.
- Relacionar les decisions de disseny de la cadena de condicionament amb la incertesa de mesura global, identificant quines fonts d'error (biaixos, soroll, deriva, efecte de càrrega, resistències paràsites) són dominants.
- Reconèixer casos pràctics on la topologia de mesura i cablejat és crítica: galgues extensiomètriques en pont, RTD a distància, sensors muntats en entorns d'alta potència o amb cables molt llargs.

Aquests objectius combinen un component conceptual (comprensió de models i errors) amb un component clarament aplicat (capacitat de càlcul i de síntesi d'esquemes). Cada decisió de disseny –triar 2 o 4 fils, utilitzar o no un pont, escollir el tipus d'amplificador o de referència de tensió– té una correspondència directa en el balanç d'incertesa.

Direm que un sensor té "sortida en contínua" quan la magnitud elèctrica que proporciona –sigui tensió, corrent o resistència equivalent– té un contingut predominantment de baixa freqüència. Això inclou des de senyals estrictament constants fins a variacions lentes, típicament per sota de desenes o centenes d'hertz. En altres paraules, si la magnitud física que es mesura (temperatura, pressió, deformació, nivell, etc.) es manté constant, la sortida elèctrica del sensor roman, idealment, constant; i quan varia, ho fa sense components ràpides que exigeixin una amplada de banda molt elevada del condicionador. Aquest concepte és important perquè determina el tipus de tecnologies i tècniques de condicionament que són adequades. En l'escenari de sortida en contínua, el disseny es pot centrar en la precisió DC, la deriva, el soroll a baixa freqüència i l'autoescalfament, més que no pas en la resposta en freqüència a l'escala de kHz o MHz. Aquest capítol se centra en aquest escenari, deixant per a capítols posteriors el tractament de circuits de condicionament específics per a AC, on la topologia i els requeriments són altres o aplicacions més específiques on cal electrònica singular.

Quan el sensor genera un senyal en alterna, o bé quan es decideix excitar-lo amb un senyal AC per motius metrològics (per exemple, per ser un sensor reactiu o bé per reduir errors de deriva o per aplicar tècniques de detecció sincrònica), la cadena de condicionament s'ha de dissenyar amb criteris radicalment diferents. Cal tenir en compte l'amplada de banda, la fase, la resposta freqüencial dels amplificadors i filtres, i les limitacions en freqüència dels interruptors analògics, multiplexors i amplificadors.

El condicionament de sensors en contínua té com a objectiu final proporcionar una tensió analògica que varïi amb el mesurand de manera que, quan aquest recorre el seu rang d'interès (des del valor mínim fins al màxim especificat), la tensió de sortida s'acosti tant com sigui possible al marge dinàmic utilitzable del convertidor analògic-digital (ADC) que vindrà a l'etapa següent. Això té diverses implicacions immediates. La cadena de condicionament ha de convertir corrent o resistència a tensió, ja que la majoria d'ADCs treballen amb entrades de tensió. El guany global del condicionador s'ha de dimensionar de manera que el senyal de sortida ocupi una fracció elevada del rang de l'ADC, evitant saturacions però reduint el nombre de bits "perduts". Cal tenir en compte les incerteses associades al sensor, a l'electrònica de condicionament i a l'ADC per evitar que cap bloc de la cadena degradi innecessàriament la precisió global.

Des d'aquesta perspectiva, tot el que es presenta al llarg de la unitat –mesures a 4 fils, ponts de resistències, amplificadors d'instrumentació, referències de tensió, mesures ratiomètriques– s'ha d'interpretar com a eines per adequar el senyal del sensor al d'entrada de l'ADC pel màxim aprofitament de resolució i la mínima incertesa.

La figura 6.1 mostra la típica cadena de mesura en continua que es pot descriure com una sèrie de blocs. En primer lloc, tenim una primera etapa de condicionament que transforma el paràmetre elèctric del sensor en una tensió continua que és, generalment, diferencial. Aquesta etapa pot fer servir una excitació que dependrà d'una referència de tensió més amplificadors operacionals o pot estar generada per un convertidor digital a analògic. Al sensor s'haurà d'injectar un corrent associat a aquesta excitació o bé el

mundarem en un pont de resistències o en un divisor de tensió. En tot cas, aquesta excitació hauria de ser el més estable possible, ja que qualsevol canvi en ella es podria interpretar com un canvi en la magnitud que volem mesurar. Per altra banda, qualssevol dels components que conformen aquesta etapa de preconditionament poden tenir derives a la temperatura. És per això, que no és gens estrany monitorar la temperatura del sistema de condicionament per fer les pertinents correccions de derives.

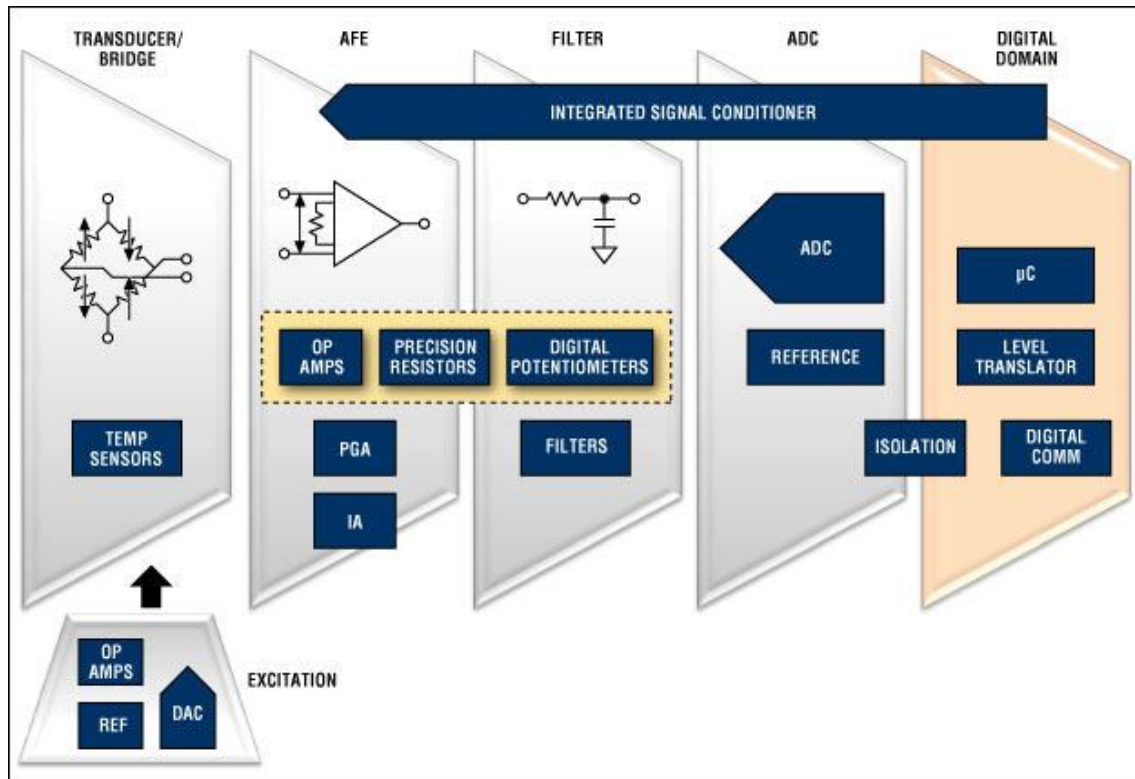


Figura 6.1 Condicionament de sensors en continua

La següent etapa, el front end analògic (AFE) pròpiament dit del sistema de condicionament, té al seu nucli un amplificador diferencial d'altres prestacions. Generalment, aquest amplificador és un amplificador d'instrumentació (IA) per disminuir l'impacte dels efectes de càrrega. Si aquest amplificador es fa servir per a diversos canals de mesura, molt probablement serà un amplificador amb guany programable (PGA). L'elecció de cada canal es farà mitjançant multiplexors. Sigui quin sigui el tipus d'amplificador, estarà basat en amplificadors operacionals o dispositius similars que tenen diverses limitacions en continua que caldrà considerar per tenir un circuit de condicionament que compleixi amb les especificacions desitjades del sistema de mesura. A més, algunes característiques desitjables de l'amplificador, com és el cas del rebuig en mode comú, no dependran exclusivament de les característiques de l'amplificador operacional sinó també d'emprar resistències d'alta precisió. Un cop amplificada la tensió, el següent pas consisteix en, si escau, filtrar-la, digitalitzar-la i operar convenientment amb ella. No és objectiu d'aquest curs endinsar-se en aquests últims blocs.

La figura 6.2 mostra un parell d'exemples de AFE monolítics comercials. Aquests integrats són molt versàtils i d'altres prestacions. Se n'ocupen de tot el condicionament (inclòs filtratge i conversió analògic a digital) i generalment inclouen transmissió digital de les dades emprant algun protocol estàndard (I2C, SPI, etc) que es comunicaria amb algun microcontrolador que s'encarregaria de prendre, gestionar, emmagatzemar i transmetre les diferents mesures. En aquest capítol dedicarem un cert temps en descriure els blocs més crítics.

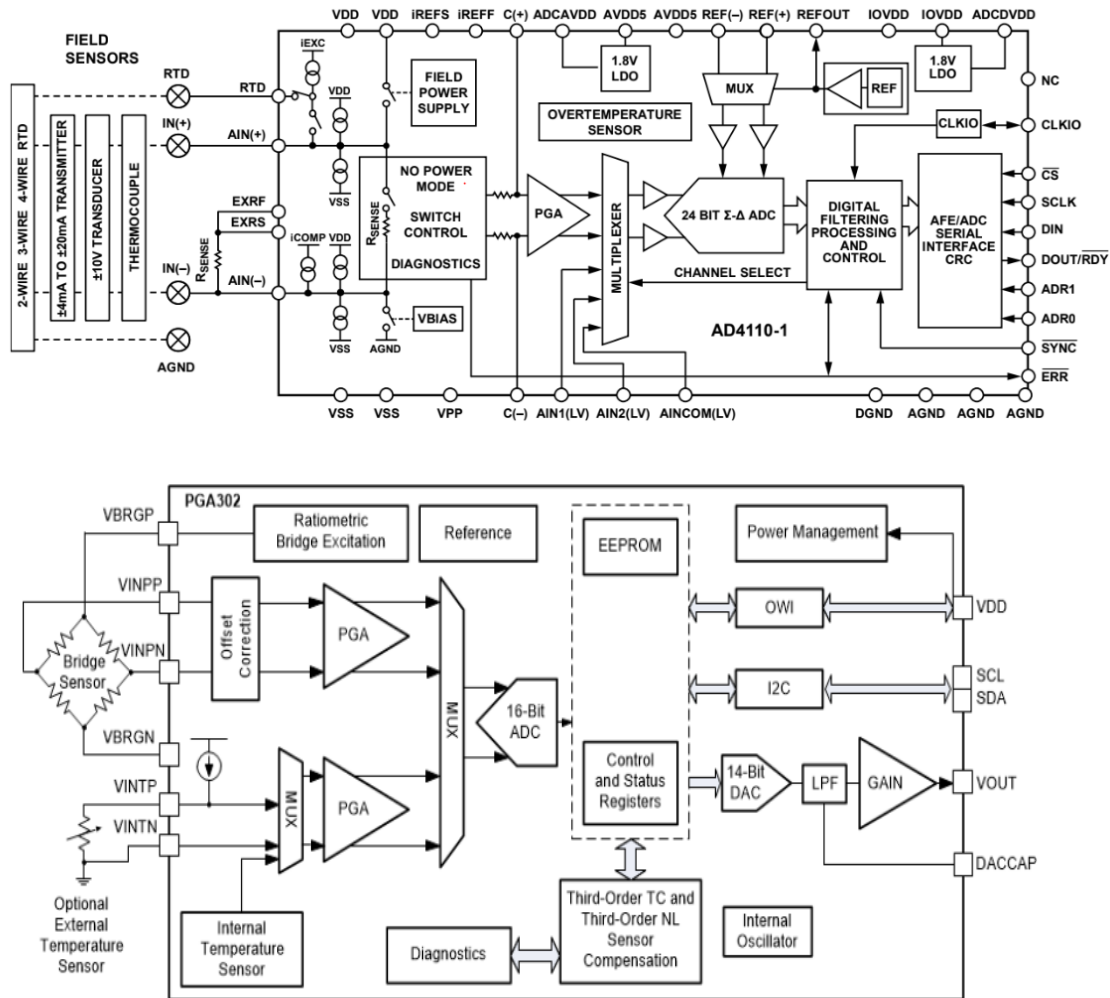


Figura 6.2 Exemples de condicionadors en continua comercials

A la figura 6.2 superior es mostra un AD41110-1 d'Analog Devices. Es tracta d'un integrat que té un preu superior a 10 dòlars si es compra en més de 1000 unitats. Llavors és impensable el seu ús en un sistema de mesura de consum on el valor de l'equip hagi de ser raonablement barat. Això no obstant, en sistemes amb sèries molt reduïdes on calgui fer mesures molt acurades i on el desenvolupament de l'electrònica hagi de ser ràpid, pot ser una bona alternativa. Té dues parts ben diferenciades. La de la dreta, que s'inicia amb el convertidor ADC sigma-delta de 24 bits (alta resolució) conté una unitat de processament digital del senyal i control que està sincronitzada per un rellotge extern i es comunica amb les etapes posteriors amb un protocol sèrie SPI. La part analògica

porta els blocs necessaris per poder fer adequadament el condicionament de sensors tant diversos com els detectors de temperatura resistius (RTD) tant en mesura a dos, tres o quatre fils (ja veurem què implica això en aquest mateix capítol), sensors preconditionats amb transmissió de dades mitjançant un llaç 4 mA-20 mA o amb sortida en tensió de ± 10 V, termoparells, etc. Els sensors es poden (si cal) excitar amb fonts de corrent (IEXC i ICOMP a la figura) o tensió (VDD i VSS). En mesures de corrent, aquestes es poden fer caure sobre resistències conegudes (R_{sense}) que tant poden ser internes com externes. A més, l'integrat té circuits per fer diagnòstics a partir de comparació amb tensions conegudes generades pel propi integrat (VBIAS a la figura). El cor de l'integrat, que condiona les prestacions del circuit, és un amplificador de guany programable (PGA). Al circuit hi ha un bon grapat d'interruptors per adreçar els senyals als blocs que calgui.

El segon exemple és un condicionador de senyal que està especialment dedicat al condicionament de sensors muntats en ponts de resistències. Es tracta d'un PGA302 de Texas Semiconductors. El seu preu és més reduït (un xic més de 2 dòlars si es compra en quantitats superiors a 1000) però també és un sistema menys versàtil. Té un convertidor analògic a digital de 16 bits i un sistema de tractament de les mesures que permet compensar derives de temperatura a partir d'un sensor de temperatura intern o extern. La sortida del circuit pot ser una transmissió digital dels resultats o una tensió analògica (VOUT a la figura) obtinguda amb un convertidor digital a analògic de 14 bits, un filtre passa baixes i un amplificador de sortida per quatre de forma que es compensa la diferència de bits entre el ADC i el DAC. És a dir, la tensió a VOUT serà una rèplica de la tensió a la sortida de l'amplificador de guany programable emprat per condicionar el sensor. La transmissió de dades digitals es pot fer amb el protocol I2C o OWI (one wire interface). Respecte a la part analògica, el PGA302 proporciona l'alimentació per excitar el pont de resistències (pins VBRGP i VBRGN) i mesura la diferència de tensió a la sortida del pont emprant un amplificador de guany programable. A més, porta un bloc per compensar errors de zero del mateix amplificador i compensacions de temperatura. Una referència de tensió s'encarrega de generar totes les tensions necessàries per al bon funcionament del circuit. Com pot presentar certes derives, es fa servir un sistema de mesura ratiomètric (el veurem més endavant en aquest capítol). Això vol dir que la mateixa tensió que excita el pont de resistències es fa servir de referència al ADC.

La part més crítica de la part de condicionament des del punt de vista de l'exactitud de la mesura sol ser l'amplificador (o PGA). Com l'entrada és una tensió, per sensors resistius i sensors que es poden modelar com fonts de corrent, el primer pas és realitzar una conversió de resistència o corrent a tensió continua. Les dues seccions següents tracten de diverses tècniques per aconseguir això tenint en compte que, per exemple, en sensors resistius no estem interessats en mesurar resistència sinó canvis de resistència associats al mesurand.

Conversió Resistència a Tensió

Per un gran nombre de sensors resistius utilitzats en mesura –galgues, RTD, termistors en rang reduït, LDR en zones acotades– resulta pràctic descriure la seva dependència amb la magnitud física x mitjançant un model de la forma

$$R_x(x) = R_0 f(x) \approx R_0(1 + \alpha x) \quad (6.1)$$

on R_0 és la resistència per a un valor de referència $x = 0$ i α és un coeficient que captura la sensibilitat relativa de la resistència respecte a x . Aquesta linealització és vàlida quan el marge de variació de x és prou petit o quan $f(x)$ és suau i gairebé lineal en el rang d'interès; en cas contrari, el terme lineal pot introduir errors de no linealitat significatius que caldrà abordar amb models de grau superior o tècniques de linealització.

En la pràctica, el disseny del condicionador es basa sovint en aquesta aproximació lineal, ja que simplifica les expressions de sensibilitat i facilita el càlcul de guanys i errors. No obstant això, el dissenyador ha d'avaluar explícitament l'error de model associat, ja que forma part de la incertesa de la mesura. Si el sensor presenta una corba $R(x)$ fortament no lineal i el sistema només compensa linealment, l'error residual pot superar la contribució de moltes altres fonts.

En la majoria d'aplicacions de sensors resistius, l'objectiu no és conèixer el valor absolut de R_x amb gran precisió, sinó mesurar petits canvis de resistència al voltant de R_0 associats a variacions del mesurand. Això té diverses conseqüències importants. El condicionador s'ha de dimensionar per ser sensible a $\Delta R = R_x - R_0$, tot mantenint-se robust davant les incerteses en el valor exacte de R_0 (toleràncies del sensor, deriva, dispersió entre dispositius). Hi ha oologies com els ponts de resistències o la mesura amb fonts de corrent aparellades que estan pensades per anul·lar la sortida per $x = 0$ i amplificar només les variacions, la qual cosa permet utilitzar guanys elevats sense saturar i millorar la sensibilitat efectiva. L'ús de més d'un sensor (per exemple, galga activa i galga de compensació) permet formar combinacions que eliminen el terme associat a R_0 i reforcen la dependència amb ΔR , alhora que compensen pertorbacions com la temperatura.

Des de la perspectiva de la incertesa, aquest enfocament redueix l'impacte d'errors sistemàtics associats a R_0 (per exemple, tolerància del 1% en un RTD) i concentra l'atenció en la precisió amb què es poden discernir petits increments o decrements de resistència, que acostumen a ser de l'ordre de $10^{-3}R_0$ o inferiors.

Un aspecte sovint subestimat és que qualsevol circuit de condicionament que mesuri una resistència ha de fer-hi circular un corrent o bé imposar-hi una tensió, de manera que el sensor dissipa una potència $P = I^2 R_x$ o $P = V^2 / R_x$. Aquesta potència dissipada es transforma en calor i pot incrementar la temperatura del sensor per sobre de la del medi. L'autoescalfament pot ser tolerable o fins i tot negligible en sensors robustos, però pot esdevenir crític en mesures de temperatura on el sensor està precisament mesurant la temperatura del medi, i l'autoescalfament introdueix un error sistemàtic. Aquí l'objectiu és fer-lo tan petit com sigui possible. En mesures amb galgues extensomètriques adherides a estructures fines o materials sensibles, l'augment de

temperatura pot modificar les propietats mecàniques o afectar altres sensors. En el disseny del condicionador, cal limitar el corrent o la tensió aplicada al sensor d'acord amb les especificacions del fabricant, i, si cal, acceptar una reducció de sensibilitat a canvi de disminuir l'autoescalfament. Això forma part del balanç entre sensibilitat, soroll i error sistemàtic que s'ha de documentar.

En la cadena de condicionament, la sensibilitat efectiva no depèn només del sensor sinó també del guany del condicionador i del rang de l'ADC. Una sensibilitat massa baixa pot fer que el soroll i l'error de quantització dominin, mentre que una sensibilitat molt alta pot conduir a saturacions o a un ús ineficient del rang de l'ADC. Sobretot, cal tenir present que la incertesa total és el resultat de la combinació de la incertesa intrínseca del sensor (inclosa la no linealitat i la dispersió entre dispositius), la incertesa deguda al condicionador associada a errors de guany, biaixos, soroll, efectes de càrrega, autoescalfament, etc. i la incertesa associada a l'ADC i al processament que està relacionada bàsicament amb la resolució i la no linealitat integral.

A part de la mera conversió de resistència a tensió, el circuit de condicionament del sensor pot incorporar prestacions addicionals. El circuit de condicionament pot tenir electrònica addicional per a poder linealitzar la resposta del sensor. És el cas, per exemple, de muntar un termistor NTC en un divisor de tensió juntament amb una resistència de valor adequat o connectar una resistència en paral·lel. L'objectiu és millorar la linealitat de la tensió del divisor o de la resistència equivalent respecte a canvis en la temperatura. El circuit de condicionament pot incorporar mètodes per a compensar pertorbacions que puguin afectar la mesura. Per a això, generalment, incorpora més sensors que poden ser del mateix tipus o sensors de la magnitud que pertorba la mesura. En el primer cas, un sensor s'encarregarà de la mesura de la magnitud d'interès, però la seva resistència estarà influenciada també pel valor de la magnitud pertorbadora (per exemple, una galga extensomètrica sotmesa a tensió mecànica però afectada per la temperatura). L'altre sensor, no estarà exposat a la mateixa magnitud d'interès (o estarà disposat de manera que la magnitud d'interès sigui diferent) però, en canvi, sí a la mateixa pertorbació (en el cas de les galgues, la galga compensadora estaria a la mateixa temperatura, però no estaria sotmesa a tensió mecànica o a la mateixa que l'altra galga, però amb signe contrari). Calculant relacions entre valors de resistència dels sensors es pot compensar el factor associat a la pertorbació. Aquest principi de compensació no està limitat a dos sensors, sinó que poden emprar-se més. També és possible mesurar directament la pertorbació (seguint amb l'exemple, mesurar amb un sensor de temperatura la temperatura de la galga) i, si es coneix com afecta la pertorbació a la resistència del sensor corregir-la. Aquesta és l'aproximació que està implementada en alguns dels exemples de circuits condicionadors que hem vist a la introducció. El circuit de condicionament també pot emprar diversos sensors per a augmentar la sensibilitat del sistema. Si, per exemple, es munten dos sensors idèntics en sèrie que responen d'igual forma a la mateixa magnitud, el canvi de resistència associat a un cert canvi del mesurand serà el doble que emprant un únic sensor. També, seria el cas usant dues galgues de manera que quan una s'estiri

l'altra es comprimeixi i emprant un sistema de mesura (pont de resistències, per exemple) que respongui a la diferència de valors de resistència.

La conversió de resistència a tensió se sol fer emprant algun dels tres mètodes clàssics de mesura de resistència: Injectar corrent per a mesurar caiguda de tensió en borns de la resistència del sensor, muntar el sensor en un divisor de tensió o muntar el sensor formant part d'un pont de resistències. Quan s'injecta corrent i es mesura tensió, s'aplica directament la llei d'Ohm. Requereix, no obstant això, de l'ús d'una font de corrent de valor conegut i estable. Muntant el sensor en un divisor de corrent, juntament amb una font de tensió i una resistència addicional ja tenim una tensió de sortida que reflecteix els canvis en $R(x)$. La font de tensió i la resistència han de ser coneguts. Un pont emprant dos divisors de tensió i sol estar alimentat per una font de tensió constant i la sortida és una tensió diferencial. Per la seva versatilitat, és el mètode més emprat en mesures de precisió i també pot estar alimentat a corrent constant.

Sigui quin sigui el mètode de conversió de resistència a tensió, quan es mesura una resistència mitjançant un instrument situat a certa distància, la resistència vista pel sistema de mesura no és només la del sensor, sinó la suma d'aquesta amb les resistències de cables, connectors i punts de soldadura que hi ha al camí del corrent. Tot i que sovint aquestes resistències paràsites són petites en valor absolut (fraccions d'ohm o uns quants ohms), el seu impacte pot ser molt rellevant quan el sensor té un valor baix, com passa en galgues extensomètriques o RTD de valors modestos.

Des del punt de vista del model de mesura, la resistència paràsita forma part de les magnituds d'influència i introdueix un biaix sistemàtic: la resistència efectiva mesurada és $R_{\text{mesura}} = R_x + R_{w,\text{equiv}}$ on $R_{w,\text{equiv}}$ suma les aportacions de tots els conductors pel qual circula corrent excloent el sensor. Si no es corregeix, aquest biaix es propaga al mesurand x a través del model $R_x(x)$, de forma que un error aparentment petit en ohms pot traduir-se en un error significatiu en la magnitud física (temperatura, deformació, etc.). Per aquesta raó, en sistemes exigents es recorre a tècniques de mesura amb multi-fils per separar el camí de corrent del camí de mesura de tensió, reduint o eliminant l'impacte de la resistència dels cables en la lectura.

La figura 6.3 mostra l'estratègia de mesura a 2 fils. En la mesura a 2 fils, el mateix parell de cables s'utilitza tant per injectar corrent al sensor com per mesurar la caiguda de tensió que s'hi produeix. Si suposem que cada cable, amb les seves connexions, té una resistència R_w i que la resistència del sensor és R , el corrent I circula per les tres resistències en sèrie, i la tensió mesurada als terminals externs és

$$V_{\text{mes}} = I(R + 2R_w) \quad (6.2)$$

En conseqüència, la resistència mesurada és

$$R_{\text{mes}} = \frac{V_{\text{mes}}}{I} = R + 2R_w \quad (6.3)$$

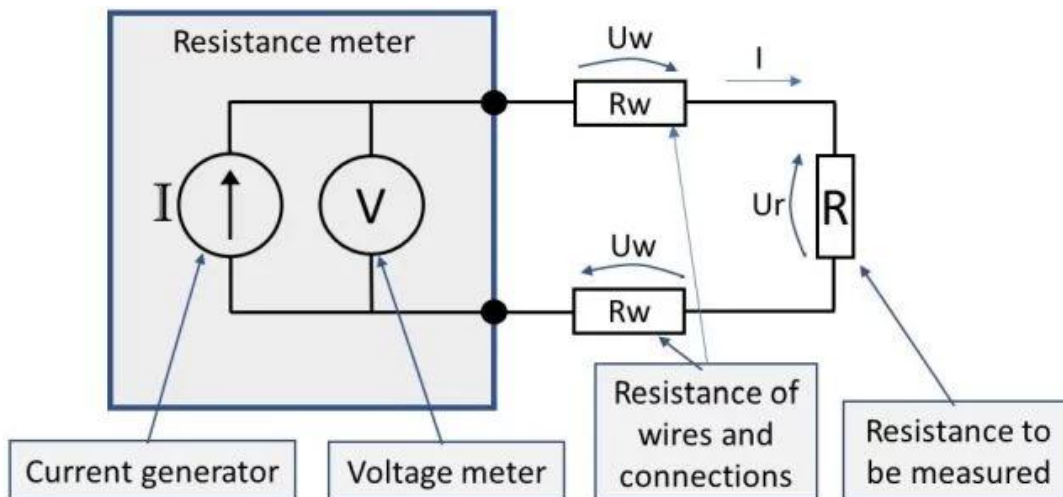


Figura 6.3 Mesura a 2 fils

de manera que l'error és exactament $2R_w$. Si el sensor té un valor baix, per exemple uns quants ohms, i els cables són relativament llargs o prims, aquest terme pot ser comparable a R i la mesura pot esdevenir inacceptable sense calibratge o compensació.

En la pràctica, aquest error es pot mitigar parcialment mitjançant procediments de calibratge (per exemple, mesurant en curtcircuit i restant el valor obtingut) però això només és vàlid si la resistència dels cables es manté estable en el temps i amb la temperatura, cosa que no sempre es pot garantir.

L'impacte de la mesura a 2 fils és especialment crític en sensors com les galgues extensomètriques, amb resistències típiques de $120\ \Omega$, $350\ \Omega$ o similars. Quan es munten diverses galgues en pont, la resistència de cables pot modificar l'equilibri del pont i introduir biaixos que imiten una deformació. Un altre cas és quan es fan servir RTD de baix valor (per exemple, Pt100), en muntatges amb cables llargs o temperatures extremes, on la resistència de cable pot ser de l'ordre de diversos ohms, equivalent a desenes de graus de temperatura aparent. També, en fer servir termistors NTC en configuracions on el valor nominal és relativament petit i la sensibilitat és alta, de manera que una petita variació de resistència és interpretada com un canvi considerable de temperatura. En aquestes situacions, la mesura a 2 fils només és acceptable si la resistència dels cables és negligible respecte a la del sensor o si s'apliquen mètodes de compensació específics i es controla l'estabilitat dels cables. En cas contrari, cal adoptar configuracions de 4 o 3 fils.

La figura 6.4 mostra l'estratègia de mesura a 4 fils. En la mesura a 4 fils, es fa servir un parell de cables per injectar corrent al sensor i un altre parell, independent, per mesurar la tensió als seus terminals. La clau és que l'instrument que mesura la tensió té una impedància d'entrada molt elevada, de manera que pel parell de cables de mesura circula corrent pràcticament nul i, en conseqüència, la caiguda de tensió en aquests cables és negligiblement petita.

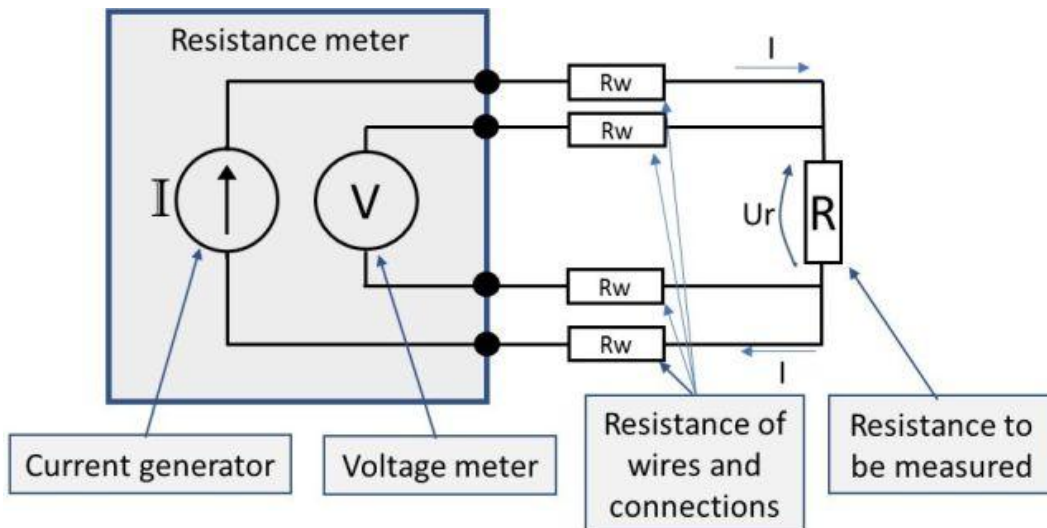


Figura 6.4 Mesura a 4 fils

Suposant que la resistència de cada cable és R_w , com abans, i que el corrent I només circula pels cables d'excitació, la tensió real en el sensor és $V = IR$ i la tensió mesurada pel voltímetre coincideix amb aquesta, ja que pels cables de mesura no hi circula corrent. Així, la resistència calculada és:

$$R_{\text{mes}} = \frac{V}{I} = R \quad (6.4)$$

i l'error degut a la resistència dels cables s'elimina de manera pràctica sempre que la impedància d'entrada del voltímetre sigui molt superior a R_w . Aquesta configuració és l'estàndard en laboratoris de metrologia i en sistemes industrials d'alta precisió per a mesures de resistència, especialment quan el sensor està físicament lluny de l'electrònica de mesura, es requereix una incertesa reduïda en valors absoluts (per exemple, metrologia de resistències patrons o RTDs de referència) i els cables han de treballar en condicions ambientals variables (temperatura, humitat) que poden modificar la seva resistència al llarg del temps.

En mesures de resistència integrades en ponts de Wheatstone, és molt habitual utilitzar configuracions de 3 fils com a compromís entre simplicitat i reducció d'errors. Tot i que aquest cas es tractarà amb més detall quan s'analitzin els ponts, la idea bàsica és utilitzar un tercer cable per equilibrar l'efecte de resistències de cable en dues branques del pont de manera que el desequilibri degut als cables es redueixi substancialment. Aquesta tècnica és particularment freqüent en RTD muntats en pont, on un dels extrems del sensor es connecta a l'equip de mesura mitjançant dos cables i l'altre extrem mitjançant un tercer cable, permetent compensar parcialment la resistència de connexió sense requerir quatre conductors. Tot i que no elimina completament l'error, el redueix fins a nivells acceptables en moltes aplicacions industrials.

L'elecció entre 2, 3 o 4 fils depèn de diversos factors:

- Valor nominal de la resistència del sensor: com més baixa sigui, més crític és l'efecte de la resistència de cables; sensors de centenars d'ohms o menys acostumen a exigir 3 o 4 fils.
- Longitud i secció dels cables: cables llargs o de secció petita tenen resistències més elevades; en entorns industrials amb distàncies grans, s'acostuma a recomanar 3 o 4 fils.
- Requisits d'exactitud i incertesa: aplicacions de metrologia o control crític (per exemple, control de temperatura en processos sensibles) requereixen configuracions que minimitzin el biaix. Això porta naturalment cap als 4 fils.
- Cost i complexitat de cablejat: en aplicacions on el cost de cable adicional és determinant i els requisits d'exactitud són moderats, la mesura a 2 fils pot ser acceptable, especialment si es fa un calibratge in situ.

En síntesi, la mesura a 2 fils és acceptable quan la resistència de cables és negligible o es pot calibrar i els requisits són modestos. La mesura a 3 fils és un bon compromís per a RTD i ponts en entorns industrials. Finalment, la mesura a 4 fils és la referència per a alta precisió i per a sensors de valor baix, especialment quan la longitud de cable és considerable.

El mètode més directe per mesurar una resistència consisteix a injectar-hi un corrent conegut i mesurar la tensió que apareix als seus borns. El muntatge bàsic consta, per tant, d'una font de corrent que subministra un corrent I nominalment constant, el sensor resistiu R_x travessat per aquest corrent i un voltímetre o etapa de mesura de tensió que mesura V_{out} entre els terminals del sensor. En condicions ideals, s'aplica directament la llei d'Ohm $V_{out} = IR_x$. Conèixer I i mesurar V_{out} permet obtenir R_x i, a partir del model $R_x(x)$, estimar el mesurand x . La figura 6.5 il·lustra la configuració més bàsica per fer aquest tipus de mesura.

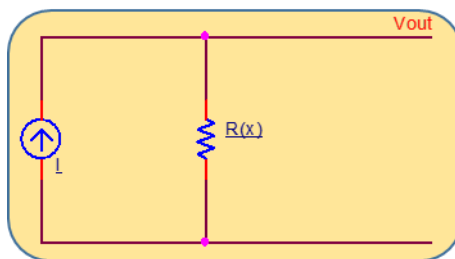


Figura 6.5 Conversió resistència a tensió mitjançant una font de corrent.

En la pràctica, aquesta configuració pot complementar-se amb la tècnica de 4 fils descrita abans: dos cables per al corrent i dos per a la tensió, reduint així l'impacte de la resistència de cables en la lectura de tensió.

Suposant que el sensor segueix el model lineal

$$R_x(x) = R_0(1 + \alpha x) \quad (6.5)$$

on R_0 és la resistència de referència i α la sensibilitat relativa, la tensió de sortida és

$$V_{out}(x) = IR_x(x) = IR_0(1 + \alpha x) \quad (6.6)$$

La sensibilitat de la tensió de sortida respecte al mesurand és

$$S_V = \frac{\partial V_{\text{out}}}{\partial x} = IR_0\alpha \quad (6.7)$$

Això significa que, per augmentar la sensibilitat, podem incrementar el corrent I , el valor nominal del sensor R_0 o la sensibilitat intrínseca α del sensor. Tanmateix, cadascun d'aquests increments comporta compromisos. Més corrent implica més autoescalfament. Un R_0 molt elevat pot limitar el rang útil de tensió o incrementar el soroll tèrmic. Per altra banda, α ve determinat pel tipus de sensor i el rang de treball. Quan el mesurand varia dins d'un rang reduït, x es manté petit i la relació $V_{\text{out}}(x)$ és pràcticament lineal; en rangs més amplis caldrà considerar termes de no linealitat del sensor i, si cal, tècniques de linealització.

La principal limitació d'aquest mètode apareix quan les variacions relatives de R_x són molt petites, cosa habitual en galgues extensomètriques o RTD en rangs de treball estrets. En aquestes condicions, el valor absolut de R_x és gran respecte a la variació ΔR associada a un canvi significatiu del mesurand. La tensió V_{out} té una component contínua gran $V_0 = IR_0$ i una variació $\Delta V = IR_0\alpha\Delta x$ molt petita superposada. Això provoca que qualsevol incertesa relativa en el corrent I (deguda a toleràncies de la font, deriva, soroll) es tradueixi directament en una incertesa proporcional sobre V_{out} que pot confondre's amb canvis en x . La incertesa en la mesura de V_{out} (resolució, soroll, no linealitat de la cadena de mesura) també és crítica, ja que cal discernir petits canvis sobre un valor absolut gran. A més, el soroll a baixa freqüència pot dominar el balanç d'incertesa, especialment quan es treballa amb amplificadors d'alt guany per extreure ΔV .

Com a exemple, si el corrent nominal és 100 μA amb una incertesa típica de l'1%, i el sensor té un model $R_x = R_0(1 + x)$, qualsevol intent de distingir canvis en x inferiors a 0,01 es veurà fortament limitat per la incertesa del corrent, fins i tot amb mesura a 4 fils. Això mostra que, per a sensors amb variacions relatives molt petites, aquesta topologia és inadequada o exigeix fonts de corrent i instruments de tensió de prestacions molt elevades.

Per superar les limitacions associades a la gran component contínua de tensió es pot utilitzar un esquema més elaborat basat en dues fonts de corrent aparellades tal com es mostra a la figura 6.6. En aquesta configuració, una font de corrent I_1 alimenta el sensor R_x , una altra font I_2 , de valor molt pròxim a I_1 , alimenta una resistència de referència R de valor fix, sovint similar a R_0 . Les dues branques es disposen de manera que la sortida útil sigui la diferència de tensió entre punts de les dues cadenes, de forma que, per $x = 0$, aquesta diferència és nul·la i creix (o decreix) amb x .

Considerant les resistències de cable R_{w1}, R_{w2}, R_{w3} i corrents I_1, I_2 , es pot deduir que la tensió en els nodes de mesura a 4 fils V_3 i V_4 (només sensors, sense caiguda en els cables de mesura) és proporcional a la diferència $R_x - R$ quan els corrents són iguals o molt semblants. Si $I_1 \approx I_2 = I$, la diferència de tensió mesurada en configuració de 4 fils és aproximadament

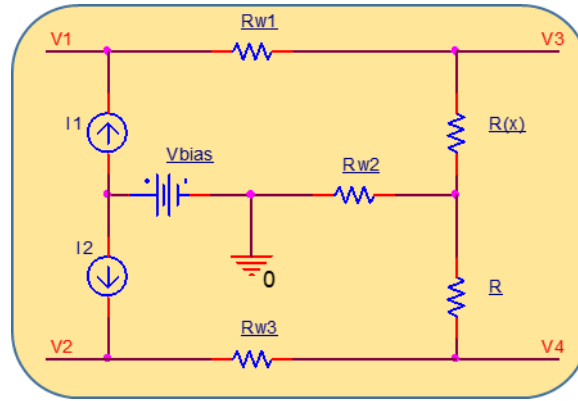


Figura 6.6 Conversió resistència a tensió mitjançant dues fonts de corrent.

$$V_3 - V_4 \approx I(R_x - R) \quad (6.8)$$

Això significa que, quan $x = 0$ i $R_x = R_0 = R$, la diferència de tensió és nul·la; només les variacions de R_x al voltant de R apareixen a la sortida.

En el cas de mesura a 2 fils, si les resistències de cable són iguals ($R_{w1} \approx R_{w3}$), l'expressió s'enriqueix amb termes associats a R_w , però aquests es poden compensar parcialment sempre que els cables siguin del mateix tipus i longitud ja que:

$$V_1 - V_2 \approx I(R_{w1} + R_x - R - R_{w2}) \approx I(R_x - R) \quad (6.9)$$

El principal avantatge d'aquesta configuració és que la sortida és nul·la per a $x = 0$ sense necessitat de restar digitalment valors grans, com passava amb la mesura amb una única font de corrent. Això permet aplicar guanys elevats en l'etapa d'amplificació posterior sense saturar, ja que la component contínua de grans dimensions ha desaparegut i es millora la resolució efectiva del sistema, atès que ara l'ADC pot utilitzar un rang significatiu per codificar només la part útil de la variació del sensor. Aquest mètode, per tant, és especialment atractiu quan les variacions relatives de R_x són petites i es disposa d'integrats capaços de generar dues fonts de corrent aparellades o d'un AFE amb aquesta funcionalitat integrada.

El mètode basat en fonts de corrent, tant en la versió simple com en la de corrents aparellats, és especialment útil quan el sensor presenta variacions de resistència grans respecte al valor nominal, com en termistors NTC, LDR o sensors resistius de posició amb marges amplis, l'exigència d'exactitud relativa no és extrema, però cal un condicionament simple i robust, i es disposa d'integrats que proporcionen fonts de corrent programables específiques per a sensors resistius. En canvi, per a sensors amb variacions relatives de resistència petites (galgues, RTD de precisió), sovint és preferible recórrer a ponts de resistències o combinacions amb amplificadors d'instrumentació per aconseguir millor sensibilitat i compatibilitat amb la incertesa requerida.

Una altra forma clàssica i molt utilitzada de mesurar una resistència és incorporar el sensor en un divisor de tensió alimentat per una tensió coneguda V_{ref} tal i com es mostra a la figura 6.7.

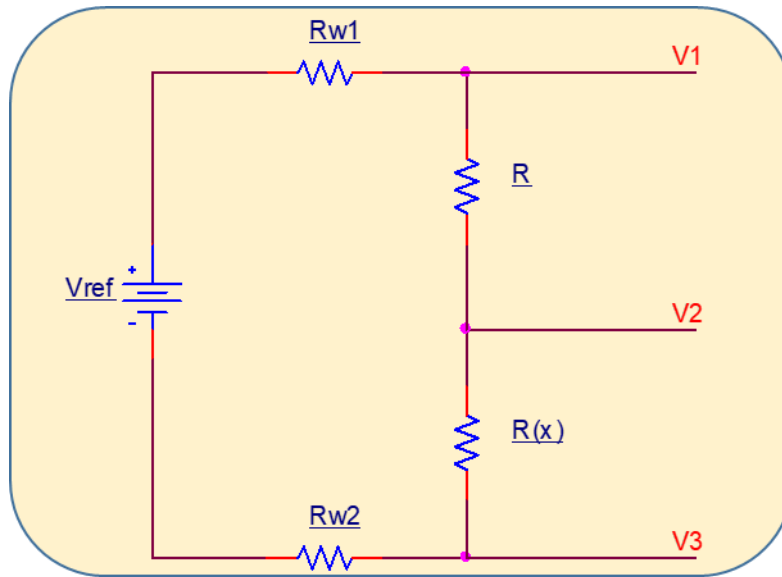


Figura 6.7 Conversió resistència a tensió mitjançant divisió de tensió.

Aquesta estratègia es basa en una resistència fixa R i el sensor R_x connectats en sèrie i una tensió V_{ref} aplicada als extrems de la sèrie amb dos cables de resistències R_{w1} i R_{w2} . La tensió de sortida V_{out} es mesura als borns de R_x (o de R , segons la configuració escollida).

Negligint per ara les resistències de cable, la fórmula és

$$V_{out} = V_{ref} \frac{R_x}{R + R_x} \quad (6.10)$$

Si R_x segueix el model $R_x(x) = R_0(1 + \alpha x)$, la relació entre V_{out} i x és, en general, no lineal.

$$V_{out}(x) = V_{ref} \frac{R_0(1 + \alpha x)}{R + R_0(1 + \alpha x)} \quad (6.11)$$

Aquesta relació és clarament no lineal en x , ja que x apareix tant al numerador com al denominador. La no linealitat pot ser acceptada o fins i tot aprofitada en certs casos (per exemple, per amplificar més les variacions en una part del rang), però en aplicacions metrologicals sovint cal restringir el rang de x a una zona on la corba es pugui aproximar bé per una recta, aplicar tècniques de linealització, ja sigui amb topologies passives (resistències addicionals) o via calibratge i correcció digital. La sensibilitat del divisor, definida com $\partial V_{out} / \partial x$, depèn de x i decreix a mesura que R_x es desvia del valor òptim.

Quan es té en compte la resistència dels cables que connecten V_{ref} i el divisor, l'expressió de V_{out} es complica. Si R_{w1} és la resistència del cable que connecta V_{ref} a la part superior del divisor i R_{w2} la del cable de retorn, la tensió efectiva que "veu" el divisor i la distribució de caigudes sobre R i R_x canvien. En la formulació general, V_{out} depèn no només de R i R_x , sinó també de R_{w1} i R_{w2} . Aquests termes introdueixen un error sistemàtic en la determinació de R_x , especialment quan els cables són llargs o de secció

reduïda. Això és problemàtic quan el sensor té un valor relativament baix o quan es requereix una bona exactitud absoluta.

Una millora senzilla consisteix a mesurar també la tensió aplicada al divisor mitjançant un parell de cables addicionals que van a punts intermedis, sense transportar corrent (configuració de 4 fils). Si el voltímetre té impedància d'entrada molt elevada, es pot mesurar la tensió $V_1 - V_3$ entre els nodes abans i després del divisor de tensió. A partir de $V_1 - V_3$, s'obté la tensió real d'excitació del divisor, eliminant l'efecte de les caigudes de tensió en R_{w1} i R_{w2} . Amb aquesta informació, la tensió sobre el sensor $V_2 - V_3$ es pot expressar amb una relació que ja no depèn de la resistència dels cables, tot i que la relació continua essent no lineal. Aquesta tècnica és especialment útil quan el valor de V_{ref} pot variar (per exemple, font no regulada) i es vol compensar-ho o quan les resistències de cable no són negligibles.

Assumint per simplicitat cables negligibles i model lineal de R_x , la sensibilitat respecte a x és

$$S = \frac{\partial V_{out}(x)}{\partial x} = V_{ref} \cdot \frac{R_0 \cdot \alpha \cdot (R + R_0(1 + \alpha x)) - R_0 \cdot \alpha \cdot R_0(1 + \alpha x)}{(R + R_0(1 + \alpha x))^2} = V_{ref} \cdot \frac{R_0 \cdot \alpha \cdot R}{(R + R_0(1 + \alpha x))^2} \quad (6.12)$$

Per x petit, la sensibilitat és màxima quan $R = R_0$, és a dir, quan la resistència fixa té el mateix valor que el sensor a $x = 0$. En aquest punt, el divisor està "equilibrat" i qualsevol variació en R_x es reflecteix en la sortida de manera més intensa. A aquesta condició òptima de sensibilitat cal afegir-hi la consideració de l'autoescalfament, que depèn de V_{ref} i de la combinació de resistències. Per tant, per $R = R_0$ i $x = 0$ s'obté la condició de sensibilitat màxima que serà:

$$S_{max} = V_{ref} \cdot \frac{R_0 \cdot \alpha \cdot R_0}{(R_0 + R_0)^2} = V_{ref} \cdot \frac{\alpha}{4} \quad (6.13)$$

La potència dissipada pel sensor en un divisor de tensió és aproximadament

$$P_x \approx \frac{V_{ref}^2}{(R + R_x)^2} R_x \quad (6.14)$$

Quan $R \approx R_x \approx R_0$, la tensió sobre el sensor és aproximadament $V_{ref}/2$ i la potència dissipada és de l'ordre de $V_{ref}^2/(4R_0)$. Això implica que per mantenir l'autoescalfament sota control, no es pot augmentar V_{ref} indiscriminadament, encara que això augmenti la sensibilitat. En sensors sensibles a la temperatura, cal trobar un compromís entre sensibilitat (que convida a valors elevats de V_{ref} i R proper a R_0) i autoescalfament (que convida a reduir V_{ref} o a augmentar el valor absolut de les resistències).

En la pràctica, es tria R de manera que el sensor treballi en una zona segura de potència, la sensibilitat sigui adequada per a l'ADC disponible i la no-linealitat sigui compatible amb els requeriments d'exactitud o amb la capacitat de correcció digital. També, en especial quan el sensor és un termistor NTC, el valor de R es pot escollir per maximitzar la linealitat de la tensió de sortida del divisor de tensió al voltant d'una temperatura d'interès.

Com s'ha vist, tant les fonts de corrent com els divisors de tensió simples solen generar una tensió de sortida amb una component contínua significativa per a $x = 0$, sobre la qual es superposa una variació sovint petita deguda al mesurand. Això complica l'amplificació posterior i incrementa l'exigència sobre la qualitat de les referències de corrent o de tensió. L'única excepció era el us de dues fonts de corrent aparellades.

Els ponts de resistències o ponts de Wheatstone ofereixen una solució elegant ja que permeten dissenyar la sortida de manera que sigui nul·la per a un valor de referència $x = 0$, i que creixi (positiva o negativament) amb x . Això permet aplicar guanys elevats sense saturació, reduir la sensibilitat a errors absoluts en fonts d'excitació i integrar fàcilment múltiples sensors per augmentar la sensibilitat i compensar pertorbacions com la temperatura. Per tot això, el pont de Wheatstone és probablement la topologia més utilitzada en la primera etapa de condicionament de sensors resistius de precisió (galgues, cèl·lules de càrrega, transductors de pressió, etc.).

Un pont de Wheatstone clàssic consta de quatre resistències R_1, R_2, R_3, R_4 connectades tal com es mostra a la figura 6.8

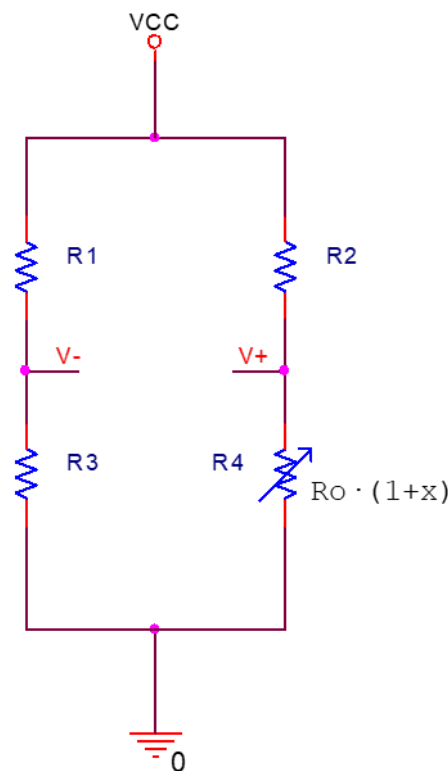


Figura 6.8 Conversió resistència a tensió mitjançant pont de resistències.

Tenim, doncs, dos divisors de tensió en paral·lel, una tensió d'alimentació V_{cc} aplicada entre els extrems superiors i inferiors de tots dos divisors i una tensió de sortida V_{out} que és diferencial entre els punts centrals dels dos divisors.

En el context de sensors, una o diverses d'aquestes resistències són sensors dependents de x ; per exemple, a la figura 6.8 tenim $R_4 = R_0(1 + x)$, mentre que la resta són resistències fixes seleccionades per obtenir les propietats desitjades.

La tensió en el node intermedi de la branca R_1 – R_3 és

$$V_- = V_{cc} \frac{R_3}{R_1 + R_3} \quad (6.15)$$

mentre que la tensió en el node intermedi de la branca R_2 – R_4 és

$$V_+ = V_{cc} \frac{R_4}{R_2 + R_4} \quad (6.16)$$

La tensió de sortida diferencial és

$$V_{out} = V_+ - V_- = V_{cc} \left(\frac{R_4}{R_2 + R_4} - \frac{R_3}{R_1 + R_3} \right) \quad (6.17)$$

Si suposem que R_4 és el sensor amb model $R_4 = R_0(1 + x)$ i que la resta de resistències es tria adequadament, es pot expressar $V_{out}(x)$ en funció de x i dels paràmetres de disseny del pont.

Perquè el pont estigui equilibrat a $x = 0$, és a dir, perquè $V_{out} = 0$ quan $R_4 = R_0$, cal que les relacions de divisió a les dues branques siguin iguals:

$$\frac{R_0}{R_2 + R_0} = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \quad (6.18)$$

Invertint la relació:

$$1 + \frac{R_2}{R_0} = 1 + \frac{R_1}{R_3} \quad (6.19)$$

$$\frac{R_2}{R_0} = \frac{R_1}{R_3} \quad (6.20)$$

Generalment es tria $R_2 = k \cdot R_0$. Per tal d'equilibrar el pont això obliga a que $R_1 = k \cdot R_3$. En molts dissenys, s'escull $R_3 = R_0$. Sota aquestes condicions i suposant que $R_4 = R_0(1 + x)$ tindrem que:

$$V_{out} = V_{cc} \cdot \left(\frac{R_0 \cdot (1+x)}{R_0 \cdot (1+x) + k \cdot R_0} - \frac{R_3}{R_3 + k \cdot R_3} \right) = V_{cc} \cdot \left(\frac{1+x}{k+1+x} - \frac{1}{k+1} \right) \quad (6.21)$$

$$V_{out} = V_{cc} \cdot \left(\frac{k+1+kx+x-k-1-x}{(k+1+x) \cdot (k+1)} \right) \quad (6.22)$$

i, finalment:

$$V_{out} = V_{cc} \cdot \left(\frac{kx}{(k+1+x) \cdot (k+1)} \right) \quad (6.22)$$

La funció és no lineal amb x i el paràmetre k controla simultàniament la sensibilitat del pont, el corrent de consum total, el nivell de tensió en mode comú a la sortida i el grau de linealitat de la relació entre V_{out} i x .

Per $k + 1 \gg x$ tenim que:

$$V_{out} \cong V_{cc} \cdot \left(\frac{kx}{(k+1)^2} \right) \quad (6.23)$$

on ja tenim una relació lineal amb k . Si a més, $k \gg 1$

$$V_{out} \cong V_{cc} \cdot \left(\frac{x}{k}\right) \quad (6.24)$$

En conseqüència, augmentar k millora la linealitat de la resposta del pont però redueix la sensibilitat ($S \cong \frac{V_{cc}}{k}$). Per altra banda, disminuir k augmenta la sensibilitat però penalitza la linealitat i pot incrementar corrent i potencia dissipada. Aquest compromís és central en el disseny del pont per a cada aplicació concreta.

Si es considera un disseny amb $R_3 \approx R_0$ i R_1, R_2 igual a $k \cdot R_0$, el corrent que circula per cada branca del pont, en condicions quasi equilibrades ($x \ll k$), és aproximadament

$$I \approx \frac{V_{cc}}{(k+1)R_0} \quad (6.25)$$

Així, quan augmentem k , el corrent de consum del pont ($\frac{2 \cdot V_{cc}}{(k+1)R_0}$) disminueix i, en conseqüència, la potència dissipada en el sensor es redueix i haurà menys autoescalfament. A més, la tensió en mode comú a la sortida es redueix com veurem de seguida.

En sistemes on el soroll de fons és relativament baix i es pot treballar amb guanys elevats a l'etapa d'amplificació, pot ser avantatjós fer servir un k més gran per reduir autoescalfament i errors associats a la tensió en mode comú, acceptant una sensibilitat intrínseca de pont menor.

Els nodes V_+ i V_- del pont, dels quals s'extreu la tensió diferencial, tenen cadascun una tensió en mode comú respecte a massa. La tensió en mode comú V_{cm} a la sortida del pont és aproximadament el valor mitjà de V_A i V_B i per les condicions de dissenys fetes servir abans es pot estimar per $x \ll k$ com

$$V_{CM} \cong V_{cc} \cdot \frac{R_0}{k \cdot R_0 + R_0} = \frac{V_{cc}}{k+1} \quad (6.26)$$

En augmentar k , la tensió en mode comú a la sortida disminueix. Una tensió en mode comú menor redueix la sensibilitat a errors associats al CMRR finit de l'amplificador d'instrumentació o diferencial connectat al pont. Qualsevol tensió en mode comú elevada pot donar lloc a un error residual proporcional a $V_{cm}/CMRR$. Dissenyar el pont perquè la tensió en mode comú sigui petita en el rang d'operació és, per tant, una estratègia poderosa per reduir l'error de zero del sistema.

Si es considera la relació exacta $V_{out}(x)$ a (6.22) i la seva aproximació lineal a (6.23), es pot definir l'error de no-linealitat com

$$E_l = V_{cc} \cdot \left[\left(\frac{kx}{(k+1)^2} \right) - \left(\frac{kx}{(k+1+x) \cdot (k+1)} \right) \right] = V_{cc} \cdot \frac{kx \cdot (k+1+x) - kx \cdot (k+1)}{(k+1)^2 \cdot (k+1+x)} \quad (6.27)$$

$$E_l = V_{cc} \cdot \frac{kx^2}{(k+1)^2 \cdot (k+1+x)} \quad (6.28)$$

Si $k \gg 1 + x$

$$E_l \approx V_{cc} \cdot \frac{x^2}{k^2} \quad (6.29)$$

l'error de no-linealitat decau aproximadament com $1/k^2$. Això significa que multiplicar k per 10 redueix l'error de no-linealitat d'uns factors de 100, al preu d'una reducció d'un factor 10 en sensibilitat però per altra banda es redueix el consum de corrent per un factor de 10 i també la tensió en mode comú. Aquest comportament quadràtic fa que, en aplicacions on la linealitat és crítica (per exemple, cèl·lules de càrrega calibrades per pes legalment controlat), tingui sentit dissenyar ponts amb valors de k relativament elevats, compensant la menor sensibilitat amb amplificadors d'instrumentació de guany alt i soroll baix.

Un avantatge addicional dels ponts de resistències és que permeten integrar diversos sensors en una sola estructura, amb diversos objectius:

- Augmentar la sensibilitat: si es munten dos sensors idèntics sotmesos al mateix mesurand però en branques diferents del pont, la variació de tensió per unitat de x es pot duplicar o multiplicar segons la configuració (mig pont, pont complet).
- Compensar pertorbacions: per exemple, en galgues extensomètriques:
 - Una galga "activa" mesura la deformació d'interès.
 - Una galga "compensadora" es col·loca de manera que no sigui afectada per la força però sí per la temperatura, permetent compensar derivades tèrmiques.

En un pont complet, es poden disposar galgues de manera que deformacions oposades (tracció/compressió) generin variacions simètriques que s'afegeixen en la sortida, mentre que variacions uniformes de temperatura es cancel·len.

En transductors de pressió o cèl·lules de càrrega, és habitual utilitzar quatre galgues configurades en pont complet sobre un diafragma, obtenint així una sensibilitat molt superior i una compensació parcial de la temperatura i d'altres pertorbacions mecàniques. Una configuració en pont complet té $R_1 = R_4 = R_0 (1 + x)$ i $R_2 = R_3 = R_0 (1 - x)$. En aquesta configuració es pot demostrar que si es compleixen les anteriors igualtats, $V_{out} = V_{cc} \cdot x$

Aquestes configuracions mostren com el pont de Wheatstone no només és una eina per linealitzar i centrar la sortida a zero, sinó també una estructura que permet enginyeria de compensació mitjançant la disposició intel·ligent de múltiples sensors.

Conversió corrent–tensió (I–V)

Així com els sensors resistius es descriuen mitjançant un model de resistència variable $R_x(x)$, els sensors que proporcionen un corrent continu proporcional al mesurand es poden modelar de dues maneres principals.

La primera és un model amb offset, anàleg al dels sensors resistius:

$$I_x = I_0(1 + \beta x) \quad (6.30)$$

on I_0 és el corrent del sensor per a $x = 0$ i β és la sensibilitat relativa de corrent respecte al mesurand. Això descriu sensors en què, fins i tot en absència de la magnitud d'interès, circula un corrent de fons o de polarització no nul. Pensem, per exemple, en un sensor de llum amb un corrent de fosc o en un transductor 4–20 mA que lliura 4 mA quan la magnitud mesurada és al valor mínim del seu rang i 20 mA pel valor màxim de x .

La segona forma és un model proporcional:

$$I_x = I_0 \cdot x \quad (6.31)$$

on per a $x = 0$ el corrent és estrictament nul. Això s'adiu al comportament de dispositius com fotodíodes o fototransistors treballant en zona lineal, en els quals el corrent generat és directament proporcional a la irradiància incident: si no hi ha llum, no hi ha corrent.

En tots dos casos, l'objectiu del circuit de condicionament és transformar aquest corrent en una tensió que pugui ser amplificada i digitalitzada, preservant la relació amb x de la manera més fidel i lineal possible.

La manera més senzilla de convertir un corrent en tensió consisteix a fer-lo circular per una resistència de valor conegut R i mesurar la caiguda de tensió que s'hi produeix tal com es mostra a la figura 6.9.

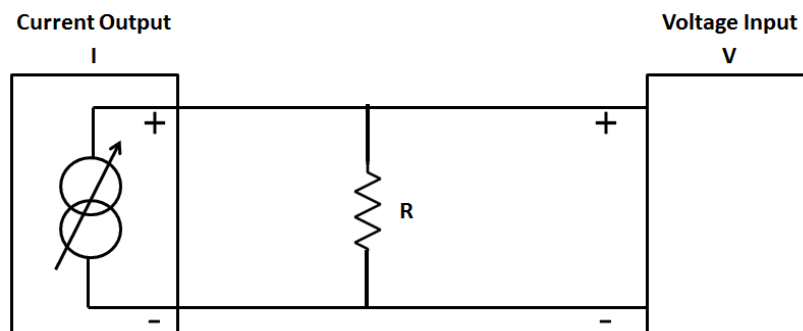


Figura 6.9 Conversió corrent-tensió mitjançant resistència fixa.

Si adoptem el model amb offset, la tensió als borns de la resistència és[1]

$$V = I_x R = I_0 R(1 + \beta x),$$

i la sensibilitat del sistema de mesura respecte a x resulta

$$\frac{\partial V}{\partial x} = I_0 R \beta \quad (6.32)$$

D'aquesta expressió es dedueix que, per augmentar la sensibilitat quan el corrent del sensor és petit —de l'ordre de picoamperes o femtoamperes, com passa en alguns fotodíodes o en sensors electroquímics—, cal emprar resistències de valor molt elevat.

Per exemple, si un fotodíode genera un corrent de 10 pA i es necessita una tensió de l'ordre de 1 mV, la resistència de càrrega hauria de ser de l'ordre de 100 MΩ. Valors tan elevats comporten dos problemes immediats. En primer lloc, la impedància d'entrada

de l'etapa posterior (voltímetre, amplificador, ADC) pot no ser prou gran respecte a R i, per tant, carregarà el circuit: una part del corrent es derivarà cap a l'instrument de mesura i no caurà sobre R , falsejant la lectura. Per altra banda, a resistències molt grans, el soroll tèrmic generat per la mateixa resistència ($e_n = \sqrt{4k_B T R \Delta f}$) creix amb l'arrel quadrada del valor de la resistència, cosa que pot arribar a limitar la relació senyal-soroll del sistema. Per tot això, la resistència de càrrega simple només és pràctica quan el corrent del sensor és suficientment gran —de l'ordre de microamperes o més— perquè es pugui utilitzar una resistència de valor moderat ($k\Omega$ a centenars de $k\Omega$) que no comprometi ni la impedància del circuit ni el nivell de soroll.

Per millorar la conversió quan el corrent a convertir és de l'ordre de pA o nA, es fan servir amplificadors de transimpedància com el que es mostra a la figura 6.10.

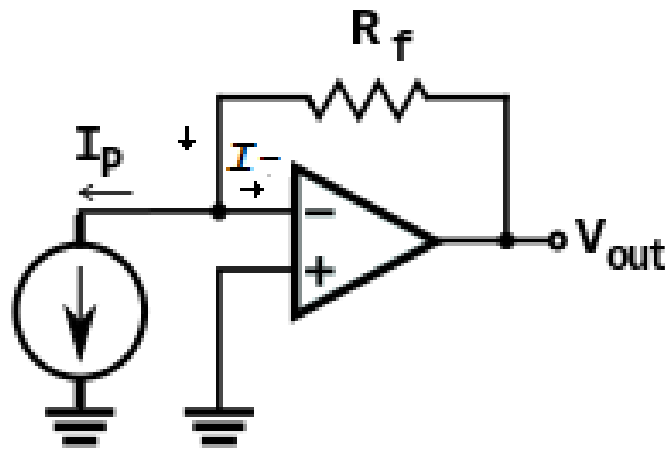


Figura 6.10 Amplificador de transimpedància.

Aquesta topologia de circuit que presenta una impedància de sortida molt baixa de manera que pràcticament tot el corrent circuli pel camí de mesura previst i la tensió de sortida sigui independent de la impedància de l'instrument.

Un amplificador de transimpedància és un circuit basat en un amplificador operacional amb una resistència de realimentació R_f connectada entre la sortida i l'entrada inversora. El sensor de corrent es connecta directament a l'entrada inversora; l'entrada no inversora es connecta a massa (o a una tensió de referència, segons el disseny).

El principi de funcionament es basa en la realimentació negativa i el comportament d'un amplificador operacional ideal. Com que l'amplificador operacional ideal té guany enllaç obert infinit, la tensió diferencial entre les dues entrades és pràcticament nul·la (curtcircuit virtual). Això significa que el node d'entrada inversora es manté virtualment a massa independentment del corrent que hi arribi. Tot el corrent proporcionat pel sensor ha de circular per R_f , ja que no pot entrar a l'amplificador operacional ideal (impedància d'entrada infinita). Això elimina el problema de la càrrega descrit abans i permet treballar amb resistències de realimentació molt elevades sense comprometre la impedància vista pel sensor.

Amb l'amplificador operacional ideal, la tensió de sortida del circuit de transimpedància és simplement

$$V_{\text{out}} = I_p R_f \quad (6.33)$$

La relació és perfectament lineal en condicions ideals: la tensió de sortida és directament proporcional al corrent del sensor, amb un factor de conversió igual a R_f , que es mesura en ohms però que actua com a "guany de transimpedància" (V/A). El valor de R_f es tria per adaptar el rang de corrent del sensor al marge de tensió de l'ADC o de l'etapa d'amplificació posterior. Per a corrents molt petits (pA o fA), R_f pot ser de GΩ o fins i tot TΩ, aconseguint tensions de sortida mesurables sense necessitat de valors de resistència "física" poc pràctics, gràcies a l'ús de resistències integrades o de tècniques especials.

Com en tot circuit real, l'amplificador de transimpedància presenta diverses limitacions que poden degradar la qualitat de la conversió I–V, especialment quan els corrents a mesurar són molt petits. La figura 6.10 ja en mostra una limitació clàssica: el corrent de polarització de l'amplificador operacional. Aquests corrents —de l'ordre de picoamperes en amplificadors FET i de nanoamperes en amplificadors bipolars— circulen per la resistència R_f i generen una tensió d'offset addicional a la sortida que es confon amb el senyal del sensor. D'altres limitacions són la tensió d'offset, les derives tèrmiques, el soroll i el guany en llaç obert de l'amplificador. Fer que totes aquestes limitacions estiguin per sota de les variacions de corrent que es volen mesurar fa que els amplificadors operacionals tinguin especificacions molt més properes a l'amplificador operacional ideal que el que es té amb amplificadors operacionals de propòsit general. Com per amplificadors de transimpedància per corrents petits només podrem fer servir amplificadors operacionals amb característiques singulars, els tornarem a reprendre al capítol 10 on veurem condicionadors singulars de sensors.

Només resta dir que l'amplificador de transimpedància és la topologia de referència per a la mesura de corrents petits generats per sensors de contínua. Les aplicacions més habituals inclouen els fotodíodes, els sensors electroquímics i els fotodetectors en instrumentació biomèdica. En instrumentació òptica, comunicacions per fibra i sensors de lluminositat, el fotodíode genera un corrent proporcional a la potència òptica incident. Els corrents típics poden anar de femtoamperes (en aplicacions de detecció de fotons) a microamperes (en sensors industrials), i l'amplificador de transimpedància els converteix directament en tensió amb alta linealitat. En elèctrodes per a la mesura de concentracions de gasos o substàncies químiques, el corrent generat per la reacció electroquímica és sovint molt petit i requereix una conversió I–V de molt alta impedància per preservar la qualitat del senyal. En sistemes de pulsioximetria, citometria de flux o espectroscòpia d'absorció, fotodíodes o fototransistors generen corrents que s'han de convertir en tensió amb un soroll inferior a la variabilitat del senyal biològic. En tots aquests casos, la qualitat de la mesura depèn fonamentalment de la tria adequada de l'amplificador operacional (corrents de polarització, offset, soroll, estabilitat), del valor

de R_f i de l'amplada de banda del circuit, que determina quant soroll integrat apareix a la sortida.

Amplificadors diferencials

Els ponts de resistències i, en general, molts sensors resistius condicionats en contínua proporcionen una sortida diferencial: dos terminals entre els quals hi ha una petita diferència de tensió que codifica el mesurand, superposada sobre una tensió en mode comú de valor sovint significatiu. Aquesta tensió diferencial és típica de l'ordre de mV o menys, mentre que la tensió d'alimentació del pont pot ser de diversos volts.

Per poder utilitzar aquest senyal en un sistema de mesura, cal amplificar la component diferencial fins a un nivell compatible amb el marge dinàmic de l'ADC i rebutjar la component en mode comú, que no conté informació sobre el mesurand però que pot ser gran i variable.

Els amplificadors convencionals de senyal unipolar (referits a massa) no són adequats per a aquesta tasca, ja que no proporcionen un rebuig suficient del mode comú i introdueixen errors importants si les entrades no es refereixen exactament al mateix potencial de massa. Cal, doncs, utilitzar amplificadors diferencials, dissenyats per respondre principalment a la diferència entre dues tensions i no al seu valor absolut respecte a massa.

L'estructura clàssica d'un amplificador diferencial es presenta a la figura 6.11 i fa servir un únic amplificador operacional i quatre resistències R_1, R_2, R_3, R_4 . L'entrada inversora rep la tensió V_1 a través de R_1 . Entre la sortida i l'entrada inversora hi ha R_2 que actua com a resistència de retroalimentació. L'entrada no inversora rep la tensió V_2 a través de R_3 . Entre l'entrada no inversora i massa hi ha R_4 .

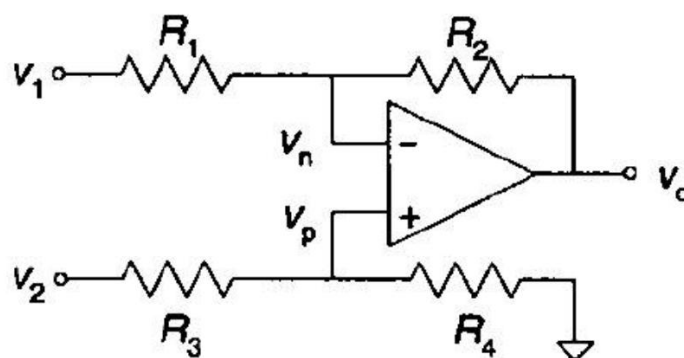


Figura 6.11 L'amplificador diferencial.

La tensió de sortida V_o es determina per superposició. Quan $V_2 = 0$, el circuit funciona com un amplificador inversor per a V_1 . Quan $V_1 = 0$, el circuit funciona com un amplificador no inversor per a V_2 amb divisor d'entrada associat a les resistències R_3 i R_4 .

Aquesta estructura, degudament dimensionada, permet obtenir un guany diferencial definit i, idealment, un guany nul en mode comú.

Definim com a tensió diferencial:

$$V_d = V_2 - V_1 \quad (6.34)$$

Definim com a tensió en mode comú:

$$V_c = \frac{V_2 + V_1}{2} \quad (6.35)$$

La tensió de sortida es pot escriure en funció de V_1 i V_2 com:

$$V_o = V_1 \left(-\frac{R_2}{R_1} \right) + V_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} \quad (6.36)$$

Expressant V_1 i V_2 en funció de V_d i V_c

$$V_s = -(V_c - \frac{V_d}{2}) \cdot \frac{R_2}{R_1} + (V_c + \frac{V_d}{2}) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} \quad (6.37)$$

i agrupant termes, s'obté una expressió:

$$V_s = V_d \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{R_2}{R_1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} \right] \right) + V_c \cdot \left(\left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} - \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (6.38)$$

Per identificació amb

$$V_o = G_d V_d + G_c V_c \quad (6.39)$$

Podem dir que el guany diferencial és:

$$G_d = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{R_2}{R_1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} \right] \quad (6.40)$$

i el guany en mode comú és:

$$G_c = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} - \frac{R_2}{R_1} \quad (6.41)$$

Aquestes expressions corresponen a qualsevol combinació de resistències suposant que l'amplificador operacional és ideal. En el cas ideal, voldríem G_d finit (segons el guany desitjat) i $G_c = 0$, és a dir, un amplificador que només respongui a la diferència de tensions. Llavors, un bon amplificador diferencial s'ha d'aproximar a la condició:

$$G_c = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} - \frac{R_2}{R_1} \cong 0 \quad (6.42)$$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} = \frac{R_2}{R_1} \quad (6.43)$$

$$\left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} = 1 \quad (6.44)$$

$$\frac{R_1}{R_2} + 1 = 1 + \frac{R_3}{R_4} \quad (6.45)$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad (6.46)$$

L'expressió (6.46) és la condició clau per a un amplificador diferencial ideal. Les parelles de resistències han d'estar escalades amb la mateixa relació. En la pràctica, això implica

utilitzar resistències amb tolerància molt baixa o bé circuits integrats on les resistències internes es fabriquen i s'ajusten conjuntament. Quan aquesta relació es compleix, el terme associat a V_c desapareix en el model ideal. Amb aquesta condició, el guany diferencial és:

$$G_d = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{R_2}{R_1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_3}{R_4}} \right] = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{R_2}{R_1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \right] = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{R_2}{R_1} + \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1} \right) \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1} \right] \quad (6.47)$$

$$G_d = \frac{R_2}{R_1} \quad (6.48)$$

Definim el CMRR associat al desequilibri de les resistències com:

$$CMRR_R = \frac{G_d}{G_c} = \frac{\frac{1}{2} \left[\frac{R_2}{R_1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} \right]}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} \cdot \frac{R_2}{R_1}} \quad (6.49)$$

$CMRR_R$ és infinit quan es compleix exactament la relació (6.46). Per altra banda, s'ha de ser conscient que el CMRR de l'amplificador operacional és finit. Si fem que $V_2 = V_1 = V_c$ a l'entrada de l'amplificador diferencial, la tensió en mode comú a l'entrada de l'amplificador diferencial vindrà donada pel divisor de tensió entre resistències R_3 i R_4 . Per tant, la tensió a la sortida de l'amplificador diferencial associada al CMRR finit de l'amplificador operacional serà:

$$V_o|_{V_c, CMRR_{AO}} = V_c \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} \cdot \frac{1}{CMRR_{AO}} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = \frac{V_c}{CMRR_{AO}} \cdot \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)}{\left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right)} = \frac{V_c}{CMRR_{AO}} \cdot \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)} =$$

$$= \frac{V_c}{CMRR_{AO}} \cdot \frac{R_2}{R_1} \quad (6.50)$$

Es a dir, encara que es compleixi la relació de resistències, la tensió en mode comú a l'entrada de l'amplificador diferencial s'atenua pel CMRR de l'amplificador operacional ($CMRR_{AO}$) i passa a la sortida multiplicada pel guany diferencial de l'amplificador. A la pràctica, ni (6.46) es complirà exactament ni l'amplificador operacional tindrà un CMRR infinit. Llavors es pot estimar el CMRR efectiu de l'amplificador diferencial com:

$$CMRR_{total} = \frac{CMRR_R \cdot CMRR_{AO}}{CMRR_R + CMRR_{AO}} \quad (6.51)$$

on els CMRR estan expressats en unitats lineals (mai en dB). Per exemple, si fem servir un amplificador operacional amb un CMRR en continua de 90 dB (31623 en unitats lineals) i $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 999 \Omega$, $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$ tindrem:

$$CMRR_R = \frac{\frac{1}{2} \cdot \left[10 + (1 + 10) \cdot \frac{10}{10,999} \right]}{(1 + 10) \cdot \frac{10}{10,999} - 10} = \frac{10,0005}{9,09 \cdot 10^{-4}} = 11000 = 80,83 \text{ dB}$$

$$CMRR_{total} = \frac{11000 \cdot 31623}{11000 + 31623} = 8161,2 = 78,2 \text{ dB}$$

En molts casos, el CMRR de l'amplificador diferencial queda dominat pel desajustament de les resistències (com l'anterior exemple), especialment quan aquestes són discretes i amb toleràncies de l'1% o del 0,1%; per això, en aplicacions exigents, es prefereix utilitzar amplificadors diferencials integrats amb resistències ajustades per làser. Per la immensa majoria d'amplificadors diferencials comercials el disseny es fa ajustant $R_1 = R_3 = R$ i $R_2 = R_4 = G \cdot R$ on G és el guany diferencial desitjat.

En un amplificador diferencial no només són importants els guanys, sinó també les impedàncies d'entrada. El fabricant d'un amplificador diferencial integrat no sol especificar el valor de les resistències que configuren el guany i fan que el CMRR sigui el més elevat possible. Generalment, el que especifica és la impedància d'entrada en mode diferencial i la impedància d'entrada en mode comú.

Es defineix la impedància d'entrada en mode diferencial Z_d com el quocient entre la tensió diferencial aplicada i el corrent que hi circula. La figura 6.12 indica com estimar-la. Per curtcircuit virtual:

$$V_d = I_d \cdot 2 \cdot R \quad (6.52)$$

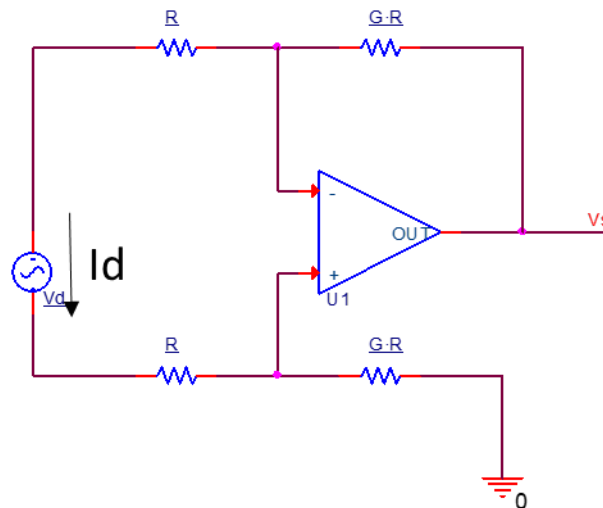


Figura 6.12 Model per l'estimació de la impedància d'entrada de l'amplificador diferencial en mode diferencial.

Per tant:

$$Z_d = 2 \cdot R \quad (6.53)$$

Es defineix la impedància d'entrada en mode comú de Z_c com el quocient entre la tensió en mode comú aplicada i el corrent que hi circula. La figura 6.13 mostra com obtenir el seu valor. Per una banda tenim que:

$$V_x = V_c \cdot \frac{G \cdot R}{R + G \cdot R} = V_c \cdot \frac{G}{G + 1} \quad (6.54)$$

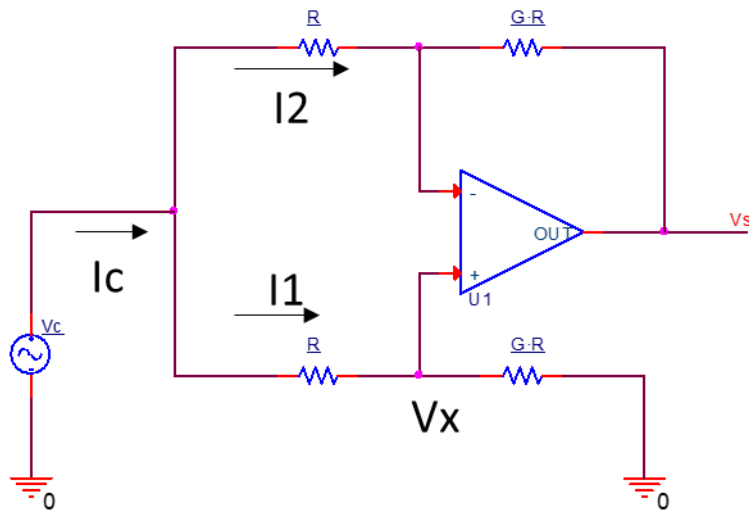


Figura 6.12 Model per l'estimació de la impedància d'entrada de l'amplificador diferencial en mode comú.

A més:

$$I2 = \frac{Vc - Vx}{R} = Vc \cdot \frac{1}{R \cdot (G+1)} \quad (6.55)$$

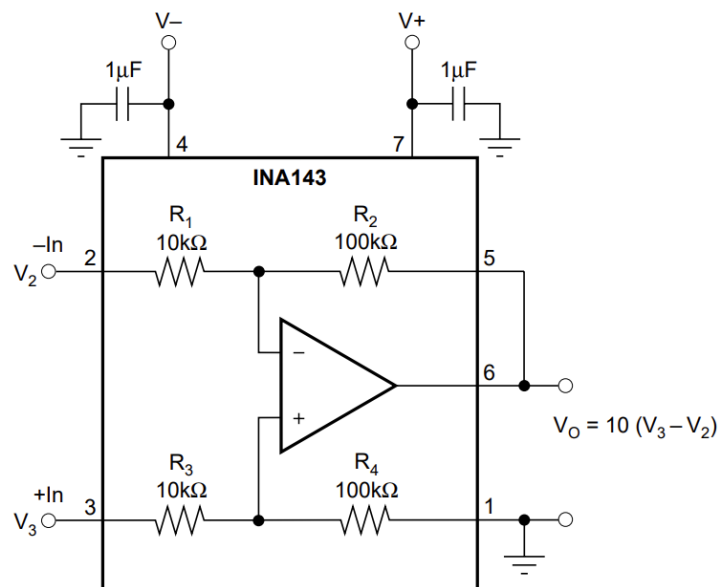
$$I1 = Vc \cdot \frac{1}{R \cdot (G+1)} \quad (6.56)$$

Per tant:

$$Zc = \frac{Vc}{Ic} = \frac{Vc}{I1 + I2} = \frac{R \cdot (G+1)}{2} \quad (6.57)$$

Com ja s'ha dit, una alternativa a dissenyar amplificadors diferencials a partir de components discrets és utilitzar amplificadors diferencials integrats. Aquí veurem com a exemple un INA2143. En aquests dispositius les resistències internes estan fabricades i ajustades de manera que la relació $R_4/R_3 \approx R_2/R_1$ es compleix amb una tolerància molt baixa i el guany diferencial està fixat per disseny. En el cas de l'INA2143, pot ser, segons com es connecti, de 10 o de 0,1. La figura 6.13 mostra el muntatge típic per tenir un guany de 10. Tanmateix també mostra les resistències internes. La figura mostra també les impedàncies d'entrada d'aquest amplificador. Noti's que les expressions (6.53) i (6.57) apliquen als valors de resistències internes del integrat. La figura 6.14 mostra el CMRR efectiu (amplificador operacional i resistències) típic del dispositiu. A baixes freqüències té un CMRR típic de 96 dB (mínim de 86 dB). El dispositiu té una tensió d'offset típica referida a l'entrada diferencial de 100 µV, una tensió de soroll referida a l'entrada entre 0,1 Hz i 10 Hz de 1 µV pic a pic (un valor eficaç d'uns 0,17 µV) i una amplada de banda a -3 dB de 150 kHz.

La combinació d'un CMRR elevat, una estructura interna optimitzada i especificacions clares de guany i impedàncies fa que amplificadors com l'INA2143 siguin una solució molt atractiva quan es necessita amplificar la sortida d'un pont de resistències amb precisió i simplicitat. No obstant això, el fet que les impedàncies d'entrada tinguin valors moderats poden causar efecte de càrrega.



INPUT IMPEDANCE ⁽³⁾							
Differential			20			*	kΩ
Common-Mode			55			*	kΩ

Figura 6.13 Connexió típica de l'amplificador diferencial per guany de 10 (pins 5 i 6 curtcircuitats, entrada diferencial entre pins 3 i 2, pin 1 a massa, sortida al pin 6 o 5) i impedàncies d'entrada

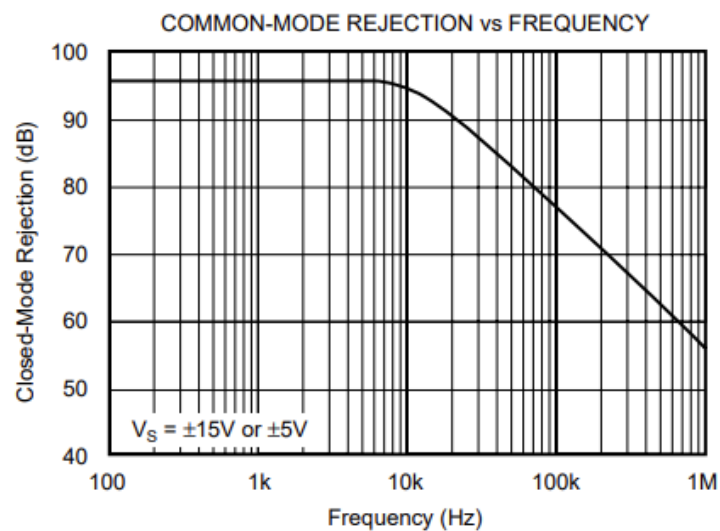


Figura 6.14 CMRR del INA2143

El problema es veu clarament quan connectem l'amplificador diferencial a un pont de Wheatstone com es mostra a la figura 6.15. Part del corrent que hauria d'anar cap a terra a través del sensor i de R_0 es derivaran cap a les resistències R de l'amplificador diferencial. Per analitzar fàcilment aquest efecte, substituïm el pont de Wheatstone per dos equivalents Thevenin com es mostra a la figura 6.16.

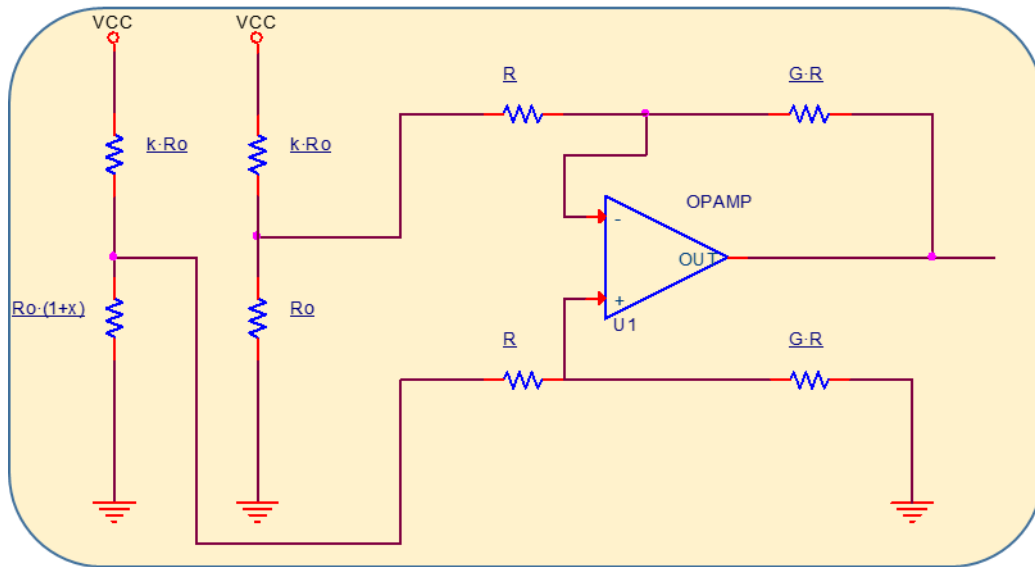


Figura 6.15 Pont de Wheatstone connectat a un amplificador diferencial.

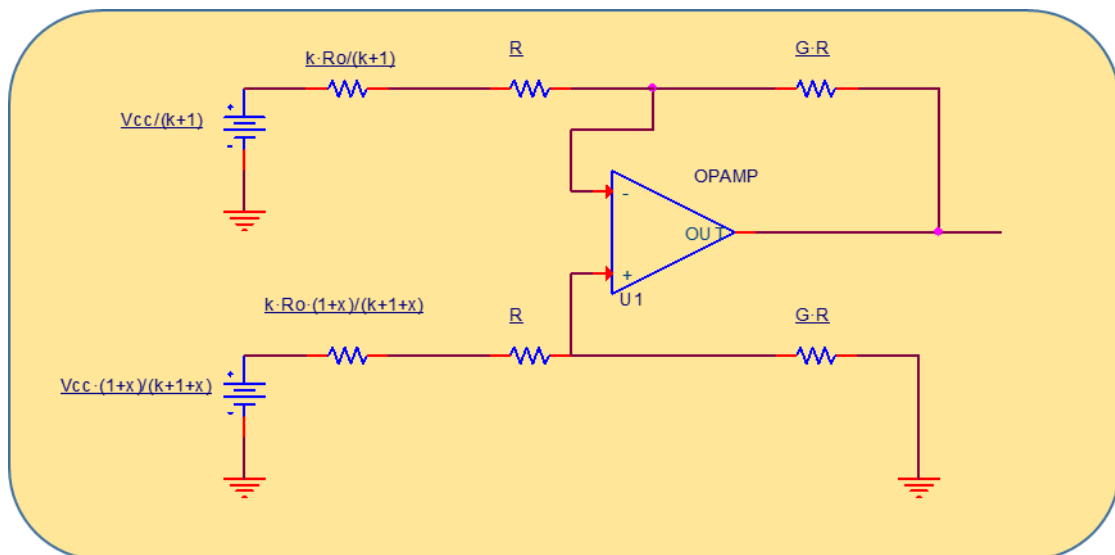


Figura 6.16 Model equivalent per l'estudi de l'efecte de càrrega.

Observant la figura 6.16 crida l'atenció dos efectes no desitjats. Encara que la magnitud x sigui nul·la, el guany diferencial no serà G sinó (suposant $x < 1$)

$$G_{load} = \frac{G \cdot R}{R + k \cdot Ro / (k+1)} = G \cdot \frac{1}{1 + \frac{k \cdot Ro}{R \cdot (k+1)}} < G \quad (6.58)$$

Per altra banda, per x diferent de zero, tenim que hi ha una diferència entre les resistències d'entrada que augmenta amb x . Per tant, el CMRR es degrada conforme el mesurand augmenta. En aplicacions exigents, cal assegurar que la impedància diferencial de l'amplificador sigui molt superior a la resistència Thevenin de qualsevol de les branques del pont de Wheatstone. L'altra alternativa és utilitzar amplificadors d'instrumentació, que són més cars però estalvien aquests problemes i, sovint, tenen guanys ajustables.

Amplificadors d'instrumentació

Tot i que l'amplificador diferencial clàssic és simple i econòmic, presenta diverses limitacions quan es vol aconseguir alta precisió en la mesura de la sortida de ponts. Com la impedància d'entrada no és infinita, pot carregar el pont, com s'ha vist. Per altra banda, el CMRR depèn fortament del desajustament de resistències. Amb components discrets és difícil arribar a CMRR molt alts de manera estable. Per altra banda, l'efecte de càrrega també provoca una degradació del CMRR depenent del mesurand.

Per superar aquestes limitacions, es recorre a amplificadors d'instrumentació (IA), dissenyats específicament per amplificar senyals diferencials de baixa amplitud amb alta precisió, alta impedància d'entrada i excel·lent rebuig en mode comú.

L'estructura clàssica d'un amplificador d'instrumentació utilitza tres amplificadors operacionals com es mostra a la figura 6.17. Consisteix en una primera etapa amb dos amplificadors no inversors, un per a cada entrada, que amplifiquen les tensions V_1 i V_2 respecte a massa i una segona etapa amb un amplificador diferencial que resta les sortides de la primera etapa, produint una tensió proporcional a la diferència $V_2 - V_1$. Encara que no sempre, l'amplificador diferencial de la segona etapa sol tenir un guany unitari ja que és fàcil controlar que $R_1=R_2=R_3=R_4=R$. El guany global es controla mitjançant una única resistència externa R_g que connecta determinats punts de la primera etapa. Aquesta configuració permet ajustar el guany global amb un sol component (cosa que no es pot fer amb l'amplificador diferencial on el guany s'ajusta canviant almenys dos resistències) i tenir una impedància d'entrada molt elevada a ambdues entrades, ja que la primera etapa és de tipus no inversor. Aquesta topologia és la base de molts amplificador d'instrumentació integrats comercials.

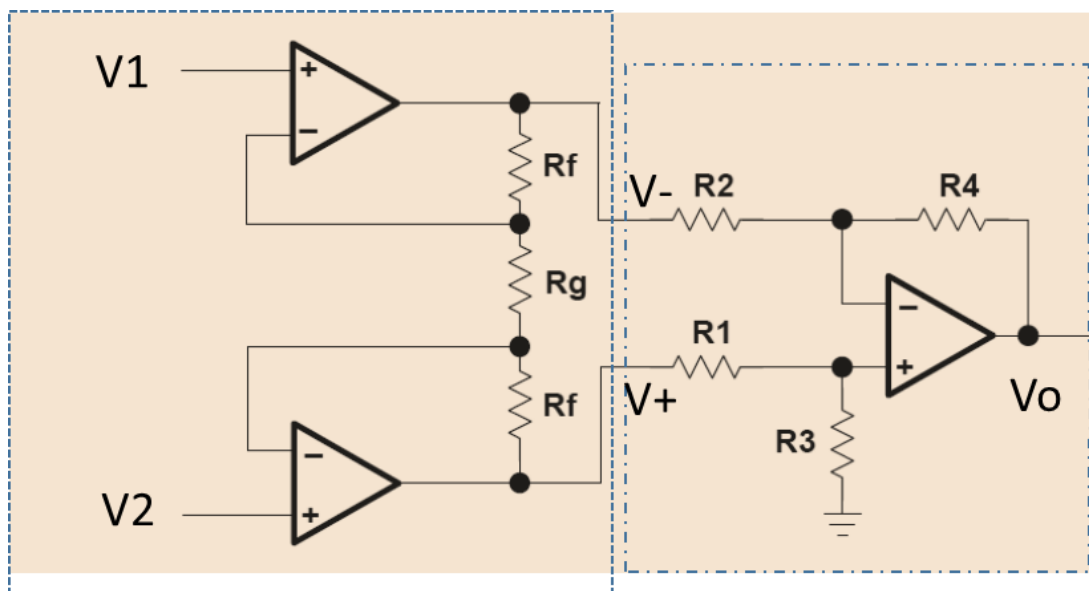


Figura 6.17 Amplificador d'instrumentació amb 3 amplificadors operacionals.

El guany de la primera etapa es pot calcular de la següent forma. Sobre R_g cau una tensió igual a $V_2 - V_1$. El corrent que la travessa és el mateix que circula per les dues resistències R_f . Per tant:

$$V_+ - V_- = \frac{V_2 - V_1}{R_g} \cdot (R_g + 2 \cdot R_f) = (V_2 - V_1) \cdot \left(1 + \frac{2 \cdot R_f}{R_g}\right) \quad (6.59)$$

I, per tant:

$$G_1 = \frac{V_+ - V_-}{(V_2 - V_1)} = 1 + \frac{2 \cdot R_f}{R_g} \quad (6.60)$$

Pel tema de fixar el guany, no és necessari que les dues resistències R_f tinguin exactament el mateix valor: el guany serà 1 més el quocient entre la suma de aquestes dues resistències dividit per R_g . No obstant, quan apareixen les limitacions de les tensions d'offset, corrents de polarització i offset i CMRR finit dels amplificadors operacionals que constitueixen aquesta primera etapa, és important que totes dues resistències marcades com R_f tinguin el mateix valor ja que compensaran els efectes d'aquestes limitacions.

El guany total de l'amplificador d'instrumentació serà el producte de G_1 pel guany diferencial de l'amplificador diferencial de la segona etapa G_2 (que, insistim, generalment és 1).

En amplificador d'instrumentació integrats, com l'INA317, el fabricant proporciona expressions explícites per a $G = G_1 \cdot G_2$ en funció d'una resistència externa R_g o, en alguns casos, ofereix guanys fixos seleccionables mitjançant connexions de pins. Aquesta simplicitat de configuració és un dels atractius principals dels amplificadors d'instrumentació integrats.

Una característica distintiva dels amplificadors d'instrumentació és la seva alta impedància d'entrada, idealment infinita. En la configuració de tres AO, la primera etapa no inversora presenta una impedància d'entrada essencialment igual a la de l'entrada del AO (molt elevada), multiplicada per l'efecte de realimentació. El pont de resistències o la font diferencial veuen, per tant, una càrrega molt lleugera, de manera que la tensió diferencial generada es manté pràcticament inalterada. Això redueix dràsticament l'efecte de càrrega analitzat a la secció anterior i permet que el pont funcioni segons el model teòric a partir del qual s'han calculat sensibilitat, corrent de consum i tensió en mode comú. Com a resultat, la combinació pont més amplificador d'instrumentació pot assolir nivells d'exactitud i estabilitat superiors als que es podrien obtenir amb un amplificador diferencial simple.

Molts fabricants ofereixen amplificador d'instrumentació optimitzats per a la lectura de ponts de resistències i sensors resistius, amb característiques específicament pensades per a aquesta funció. Aquests dispositius poden incorporar entrades diferencials amb rangs de mode comú compatibles amb tensió de pont, guanys programables interns, seleccionables via pins o via interfície digital, funcions de calibratge de zero i guany, compensació de temperatura i proteccions, etc. En AFEs com el PGA302, el bloc

d'amplificador d'instrumentació forma el nucli del front-end analògic, envoltat de circuits d'excitació del pont, referències, ADC i lògica digital de compensació.

Per avaluar l'adequació d'un amplificador d'instrumentació a una aplicació concreta, cal analitzar diversos paràmetres de funcionament que estan especificats als fulls de dades proporcionats pel fabricant.

En primer lloc tenim l'exactitud de guany que indica com de proper és el guany real al valor nominal especificat. S'expressa sovint en percentatge o ppm. Errors en el guany es tradueixen directament en errors de factor d'escala en la mesura i formen part de la incertesa a la mesura encara que sovint es poden reduir via calibratge sistemàtic.

La no-linealitat del guany (no-linealitat integral) descriu desviacions del comportament perfectament lineal entre la tensió de sortida i la tensió diferencial d'entrada. La linealitat és crítica quan es necessita una relació gairebé proporcional entre el mesurand i la tensió de sortida resultant, especialment en sistemes amb calibratge simple.

El fabricant també sol especificar el guany màxim i mínim que podem ajustar amb l'amplificador d'instrumentació. El guany mínim és el determinat per la segona etapa quan es deixa R_g en circuit obert. La limitació per guany màxim obeeix, generalment, a la saturació d'alguna etapa per limitacions de continuïtat o consum.

La tensió d'offset referida a l'entrada de l'amplificador d'instrumentació fa que, fins i tot amb entrada diferencial zero, aparegui una tensió de sortida no nul·la. Generalment s'expressa com la suma d'un factor fix i d'un factor que depèn del guany. Aquest segon factor és l'associat a la tensió d'offset de la segona etapa i es repercuteix a l'entrada del circuit dividint pel guany de l'amplificador. El fabricant especifica també com poden derivar els valors d'aquesta tensió d'offset en funció de canvis de temperatura. La presència d'aquesta tensió d'offset provocarà un error de zero de manera que a la sortida de l'amplificador d'instrumentació es tindrà una tensió igual a la tensió d'offset multiplicada pel guany de l'amplificador d'instrumentació.

Els corrents de polarització i offset es modelen com en un amplificador operacional (el de polarització és la mitjana dels corrents entrants pels terminals no inversors dels amplificadors operacionals de la primera etapa mentre que el d'offset és la diferència en valor absolut). El fabricant mostra els seus valors nominals, així com la seva dependència amb la temperatura. L'efecte en la tensió de sortida s'avaluarà a partir de les tensions que es generin a l'entrada del circuit associades a la circulació d'aquests corrents per les resistències de l'equivalent Thevenin del pont de resistències que connectem a l'entrada de l'amplificador d'instrumentació. Aquestes tensions seran amplificades posteriorment pel dispositiu.

El CMRR d'un amplificador d'instrumentació és un dels paràmetres més importants ja que quantifica la capacitat de l'amplificador per rebutjar el mode comú a les entrades que en el cas de ponts de resistència és molt elevat comparat amb el senyal diferencial que es pretén amplificar. Valors de CMRR de 100 a 120 dB a baixa freqüència són habituals en amplificadors d'instrumentació d'alta qualitat. El CMRR depèn del guany i

aquesta dependència també està especificada pel fabricant. A més, la dependència del CMRR amb la freqüència sol aparèixer com una gràfica a les especificacions.

El PSRR (Power Supply Rejection Ratio) mesura la sensibilitat de la sortida a variacions en la tensió d'alimentació. En sistemes on l'alimentació no és perfectament estabilitzada o on l'amplificador d'instrumentació comparteix alimentació amb altres circuits sorollosos, un PSRR elevat és essencial per evitar que variacions de subministrament es confonguin amb variacions del mesurand. L'efecte del PSRR es modela com una font de tensió d'error addicional, en sèrie amb la tensió d'offset de valor:

$$\Delta V_{OS_{PSRR}} = \frac{\Delta V_{CC}}{PSRR} \quad (6.61)$$

Pot ser que el PSRR sigui diferent per la tensió d'alimentació positiva i la negativa (o massa). En aquest cas, el fabricant especifica tots dos PSRR.

La majoria de paràmetres (guany, offset, corrents de polarització, CMRR, PSRR) depenen de la temperatura. Els amplificadors d'instrumentació especifiquen coeficients de deriva (per exemple, ppm/°C per al guany, µV/°C per a l'offset) que permeten preveure l'evolució del comportament amb la temperatura i incorporar-la al balanç d'incertesa. En aplicacions exposades a rangs tèrmics amplis, pot ser necessari implementar mesura de temperatura a prop del dispositiu i compensar matemàticament les derives o bé utilitzar amplificador d'instrumentació amb especificacions de temperatura especialment estrictes o amb tècniques internes de compensació. Això, evidentment, encareix el producte.

El fabricant especifica també el soroll d'igual forma que faria amb un amplificador operacional considerant tensions i corrents de soroll. Com l'integrat incorpora diversos amplificadors i el soroll es refereix a l'entrada, la densitat espectral de tensió de soroll depèn del guany. El fabricant el sol especificar per un guany típic i proporcionar gràfiques per a estimar el seu efecte per altres guanys.

La figura 6.18 i 6.19 mostra, respectivament, l'estructura interna i informació sobre les especificacions tècniques d'un INA317 que és un exemple representatiu d'amplificador d'instrumentació integrat pensat per a aplicacions de baix consum i alta precisió en continua.

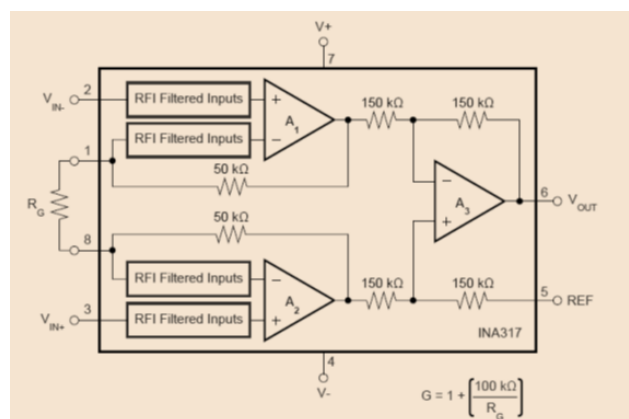


Figura 6.18 Estructura interna d'un INA317

6.5 Electrical Characteristics

for $V_S = 1.8 \text{ V}$ to 5.5 V at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$, $V_{REF} = V_S / 2$, and $G = 1$ (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
INPUT ⁽¹⁾						
V _{OSI}	Offset voltage, RTI ⁽²⁾			±10 ±25 / G	±75 ±75 / G	μV
PSR		vs temperature, T _A = −40°C to 125°C			±0.3 ±0.5 / G	μV/°C
		vs power supply, 1.8 V ≤ V _S ≤ 5.5 V		±1 ±5 / G	±5 ±15 / G	μV/V
		Long-term stability		See ⁽³⁾		
	Turnon time to specified V _{OSI}	T _A = −40°C to 125°C		See <i>Typical Characteristics</i>		
	Impedance					
Z _{IN}	Differential			100 3		GΩ pF
Z _{IN}	Common-mode			100 3		GΩ pF
V _{CM}	Common-mode voltage range	V _O = 0 V	(V−) + 0.1		(V+) − 0.1	V
CMR	Common-mode rejection	DC to 60 Hz				
		V _{CM} = (V−) + 0.1 V to (V+) − 0.1 V, G = 1	80	90		dB
		V _{CM} = (V−) + 0.1 V to (V+) − 0.1 V, G = 10	100	110		dB
		V _{CM} = (V−) + 0.1 V to (V+) − 0.1 V, G = 100,	100	115		dB
		V _{CM} = (V−) + 0.1 V to (V+) − 0.1 V, G = 1000	100	115		dB
INPUT BIAS CURRENT						
I _B	Input bias current			±70	±200	pA
	vs temperature	T _A = −40°C to 125°C		See Figure 26		pA/°C
I _{OS}	Input offset current			±50	±200	pA
	vs temperature	T _A = −40°C to 125°C		See Figure 28		pA/°C
INPUT VOLTAGE NOISE						
e _{NI}	Input voltage noise	G = 100, R _S = 0 Ω, f = 10 Hz		50		nV/√Hz
		G = 100, R _S = 0 Ω, f = 100 Hz		50		nV/√Hz
		G = 100, R _S = 0 Ω, f = 1 kHz		50		nV/√Hz
		G = 100, R _S = 0 Ω, f = 0.1 Hz to 10 Hz		1		μV _{PP}
i _N	Input current noise	f = 10 Hz		100		fA/√Hz
		f = 0.1 Hz to 10 Hz		2		pA _{PP}
GAIN						
G	Gain equation			1 + (100 kΩ / R _G)		V/V
	Range of gain			1	1000	V/V
	Gain error	V _S = 5.5 V, (V−) + 100 mV ≤ V _O ≤ (V+) − 100 mV				
		G = 1		±0.01%	±0.1%	
		G = 10		±0.05%	±0.25%	
		G = 100		±0.07%	±0.25%	
		G = 1000		±0.25%	±0.5%	
	Gain vs temperature, G = 1	T _A = −40°C to 125°C		±1	±5	ppm/°C
	Gain vs temperature, G > 1 ⁽⁴⁾	T _A = −40°C to 125°C		±15	±50	ppm/°C
	Gain nonlinearity	V _S = 5.5 V, (V−) + 100 mV ≤ V _O ≤ (V+) − 100 mV				
	Gain nonlinearity, G = 1 to 1000	R _L = 10 kΩ		10		ppm

Figura 6.19 Especificacions tècniques d'un INA317

Com es veu a la figura 6.18, el guany de la segona etapa és 1 i el guany total es calcula com $1 + 100 \text{ k}\Omega / R_G$ ja que cada resistència R_f té un valor de $50 \text{ k}\Omega$. De la figura 6.19 destaquem que el guany mínim es 1 i el màxim és 1000 mentre que l'exactitud del guany varia amb el guany configurat ($0,01\%$ per guany unitari però puja a $0,25\%$ pel guany màxim). La no linealitat del guany és típicament de 10 ppm independentment del guany configurat. Les derives de temperatura del guany són mínimes pel guany unitari (típicament $1 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$) però pot pujar més d'un ordre de magnitud depenent del guany. La tensió d'offset és típicament $10 \mu\text{V} + 25 \mu\text{V}/G$ i el PSRR és $1 \text{ ppm} + 5 \text{ ppm}/G$. Les impedàncies d'entrada diferencial i en mode comú (definides exactament igual que a un amplificador diferencial) tenen valors típics de $100 \text{ G}\Omega$ en paral·lel amb 3 pF . El component funciona correctament mentre la tensió en mode comú a l'entrada de l'amplificador estigui per sobre de $0,1 \text{ V}$ de la tensió d'alimentació negativa i per sota

de 0,1 V de la tensió d'alimentació positiva. El CMRR típic es de 90 dB pel guany unitari però augmenta conforme augmentem el guany. Pel guany màxim de 1000 tenim el mateix CMRR que pel guany de 100 i és de 115 dB. El corrent de polarització típic és de 70 pA mentre que el corrent d'offset típic és 50 pA. La densitat espectral de soroll blanc és d'uns $50 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ per un guany 100 mentre que la densitat espectral de corrent blanc és de $100 \text{ fA}/\sqrt{\text{Hz}}$.

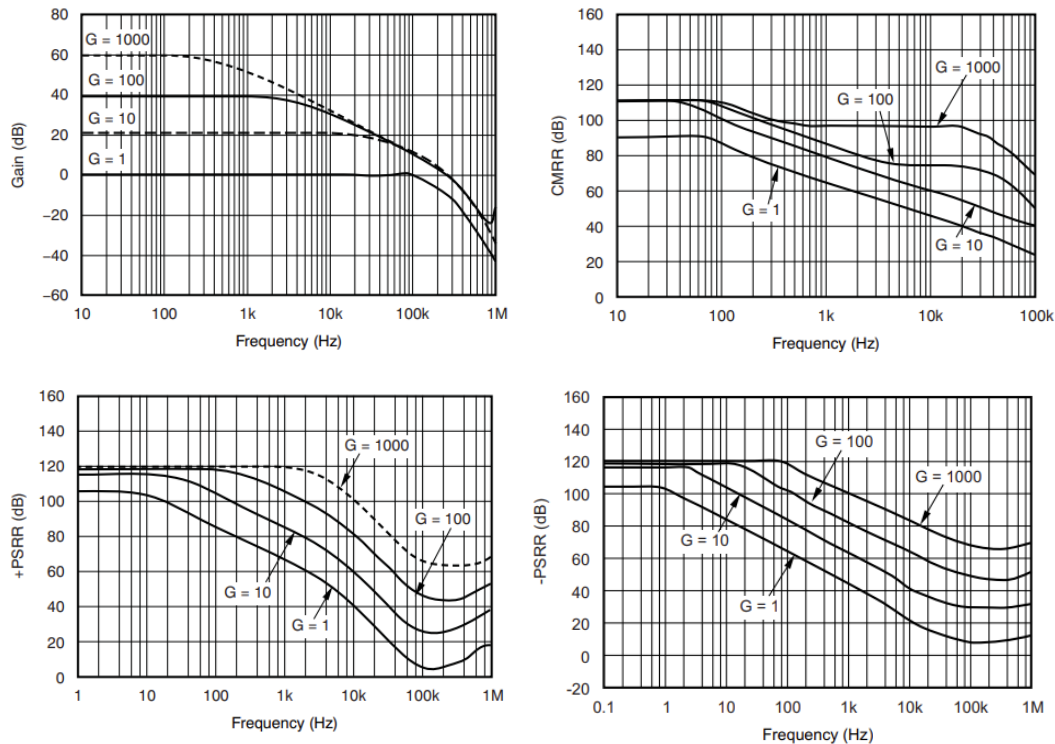


Figura 6.20 Evolució del guany, CMRR, PSRR positiu i PSRR negatiu amb la freqüència

La figura 6.20 mostra com canvien amb la freqüència el guany ajustat en continua, el CMRR i el PSRR tant per l'alimentació positiva (+PSRR) com per la negativa (-PSRR). Pel guany diferent a 1 es sol complir que el producte guany per amplada de banda és raonablement constant. En canvi, per guany unitat es poden presentar ressonàncies tal i com es veu a la figura 6.20 superior esquerra. El producte guany per amplada de banda es, aproximadament, 300 kHz. La figura 6.20 superior dreta mostra com canvia el CMRR amb el guany i com per freqüències superiors als 100 Hz ja es comença a degradar. La degradació és encara més primerenca amb el PSRR. A més, quan menor és el guany, pitjor PSRR i abans s'inicia la davallada amb la freqüència.

A l'hora d'escollir un amplificador d'instrumentació per a una aplicació concreta, cal considerar sempre el rang de tensió d'entrada i de mode comú que ha de ser compatible amb la sortida del pont i amb les tensions d'alimentació disponibles, el guany necessari i la forma d'ajust ja que si cal un guany molt elevat, convé que l'amplificador d'instrumentació el pugui proporcionar sense penalitzar excessivament l'amplada de banda ni el soroll. Per altra banda, la possibilitat d'ajustar el guany via una sola resistència simplifica el disseny. La impedància d'entrada ha de ser prou alta per evitar

carregar el pont. En sensors amb resistències de sortida elevades, aquest punt és crític. Respecte al CMRR i PSRR, han de ser suficients per garantir que les variacions en mode comú (per exemple, degudes a fluctuacions de l'excitació del pont) i en la tensió d'alimentació no introdueixen errors significatius. Offset, corrents de polarització, derives i soroll s'han d'analitzar en el context del rang de mesura i del balanç d'incertesa. Altres característiques que cal revisar depenent del tipus d'aplicació és el consum de l'integrat, el rang de temperatura i l'encapsulat.

En resum, els amplificadors diferencials i d'instrumentació formen el nucli de la segona etapa de la cadena de condicionament de sensors en contínua. Entendre el seu funcionament, les seves limitacions i els criteris de selecció és essencial per traduir la sortida d'un pont o d'un sensor resistiu en un senyal apte per a una mesura fiable i traçable.

El fet que aquests integrats puguin ser cars planteja la possibilitat de compartir un amplificador d'instrumentació per amplificar diferents senyals. D'aquí neix la necessitat d'incloure interruptors i multiplexors analògics en etapes de condicionament en continua.

Interruptors i multiplexors analògics

En moltes aplicacions de mesura cal condicionar diversos sensors amb prestacions elevades (baix soroll, alta precisió, CMRR alt, etc.). Els amplificadors d'instrumentació i alguns AFEs tenen un cost considerable, de manera que resulta molt atractiu compartir un únic front-end analògic entre diversos canals de mesura.

Això s'aconsegueix interposant interruptors i multiplexors analògics entre els sensors i l'amplificador, seleccionant en cada instant quin sensor es connecta al front-end. Aquesta estratègia redueix el cost i la complexitat, però introdueix noves fonts d'error (resistència de conducció, fuites, capacitats paràsites) que cal analitzar i controlar, especialment en aplicacions en contínua.

Els primers interruptors analògics es basaven en tecnologies MOSFET on s'obria o es tancava el canal de conducció aplicant les tensions adequades a la porta del transistor. No obstant això, es tenien una sèrie de limitacions que veurem tot seguit i, actualment, la majoria d'interruptors i multiplexors analògics es basen en tecnologies CMOS, especialment quan no cal commutar amb excessiva velocitat (per sota de centenes de kHz).

La figura 6.21 compara les característiques d'un interruptor ideal amb un de real. La figura de dalt mostra el model ideal d'un interruptor analògic. Quan l'interruptor està obert es comporta com circuit obert mentre que quan està tancat és un curtcircuit de forma que el senyal d'entrada és igual al de sortida. L'estat obert o tancat es controla amb un senyal extern, generalment definit per dos nivells digitals. La figura de baix

mostra un model més realista d'aquests dispositius que pot aplicar tant a interruptors unipolars com diferencials (en unipolars, el terminal baix està connectat a massa) encara que no té en compte totes les limitacions en contínua. A l'entrada del interruptor, sigui quin sigui el seu estat, hi ha una capacitat C_{ioA} cap a massa. Entre l'entrada i la sortida hi ha una capacitat de fuites C_F . Per altra banda, a la sortida hi ha una capacitat C_{ioB} . Quan l'interruptor estigui obert, en contínua tindrem un circuit obert. Aquestes capacitats tindran efecte quan hi hagi commutacions. Si es tanca el interruptor, en contínua tindrem una resistència en sèrie de valor r_{on} . Aquesta resistència de conducció del interruptor fa que, depenent de la impedància de càrrega on estigui connectat el interruptor, la tensió de sortida sigui més petita que la tensió d'entrada. r_{on} és un paràmetre de qualitat del interruptor que interessarà que sigui molt més petit que la impedància d'entrada de la següent etapa. Per altra banda, encara que en aplicacions en DC amb freqüències de commutació petites no és crític, els interruptors també tenen una capacitat associada al canal de conducció dels transistors de valor C_{CHNL} . Això vol dir que, en commutar, tindrem un transitori en la tensió de sortida de l'interruptor. Encara que no es mostri a la figura, una altra limitació que veurem tot de seguida, consisteix en la circulació de corrents de fuites que fan que l'aïllament de l'interruptor, en contínua, no sigui tan perfecte com el model que mostra la figura.

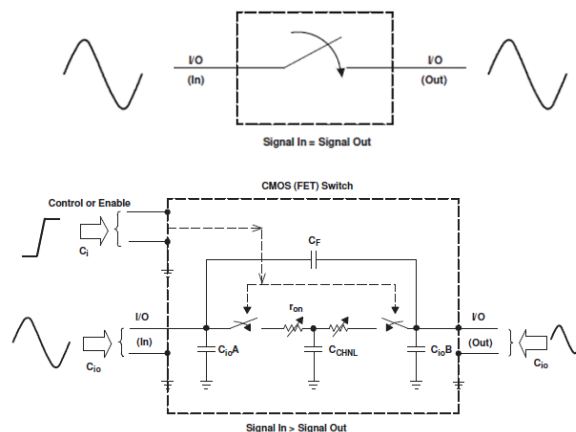


Figura 6.21 Interruptor ideal (a dalt) comparat amb un interruptor CMOS (a baix)

Com la majoria d'interruptors analògics estan fets amb tecnologia CMOS i, aquesta, s'obté implementant parells de MOSFET, iniciarem la discussió de les limitacions amb interruptors fets amb MOSFET. De fet, veurem primer com estimar la resistència de conducció d'aquests transistors. La figura 6.22 mostra els símbols dels dos tipus de MOSFET amb els que es crea un CMOS: el MOSFET de canal N i el de canal P. Quan es crea el canal a un transistor MOSFET, ja sigui amb canal N com amb canal P, el corrent i la tensió entre drenador i font guarden una relació aproximadament lineal fins que, en demandar massa corrent, el nombre de portadors no és suficientment elevat i entra en saturació. El interruptor MOSFET treballa, sempre que no curtcircuitem la seva sortida, en la zona lineal quan està en obert i, per tant, la caiguda de tensió entre drenador i

font serà reduïda (com cal a un interruptor on, idealment, hauria de ser nul·la). La tensió entre la porta i la font actua com senyal de control per obrir o tancar el interruptor. Si la tensió és inferior a la tensió llindar V_T per crear el canal, el MOSFET no tindrà el canal creat i estarà en tall.

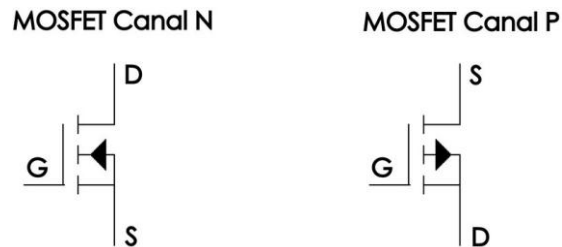


Figura 6.22 Símbol dels MOSFET de canal N i canal P

A la zona lineal, quan la tensió entre porta i font és més gran que la que cau entre drenador i font més la tensió llindar, es té que el corrent pel MOSFET és:

$$I_D = \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot \left((V_{GS} - V_T) \cdot V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right) \quad (6.62)$$

on μ_n és la mobilitat dels portadors de càrrega, C_{ox} és la capacitat de la porta, W és l'amplada de la porta, L la seva llargada, V_{GS} és la tensió entre la porta i la font, V_T és la tensió llindar i V_{DS} és la tensió que hi cau entre drenador i sortidor. La resistència en conducció del MOSFET serà:

$$R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{1}{\mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot \left((V_{GS} - V_T) - \frac{V_{DS}}{2} \right)} \quad (6.63)$$

Noti's que si a la sortida del MOSFET connectem una impedància de valor molt elevat, el corrent tendirà a zero i, en conseqüència, V_{DS} també s'aproximarà al valor ideal d'un interruptor $V_{DS} = 0$.

En aquest cas tindrem que la resistència de conducció serà:

$$R_{DS}(V_{DS} = 0) = \frac{1}{\mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_T)} \quad (6.64)$$

La figura 6.23 mostra com canvia la resistència de conducció pels MOSFET de canal N i canal P. Veiem que tenen comportament oposats a la tensió que cau al canal. Un interruptor CMOS s'aprofita d'aquest fet al posar un MOSFET de canal N en paral·lel amb un de canal P com veurem tot seguit.

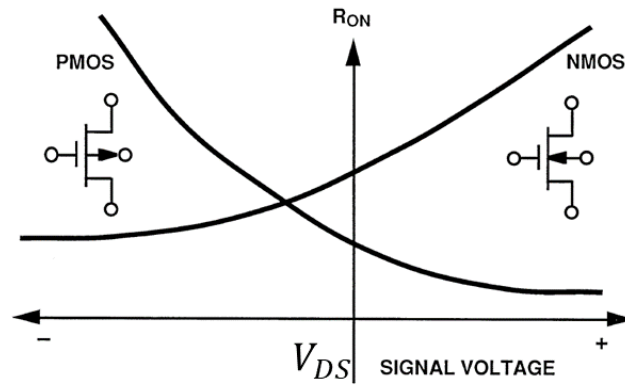


Figura 6.23 Dependència de R_{on} amb la tensió V_{DS} a MOSFETS

Un interruptor CMOS combina un MOSFET amb canal P amb un de canal N per tal de tenir una resistència en conducció prou reduïda amb una certa independència del valor de corrent que el travessa.

La figura 6.24 mostra l'estructura interna d'un interruptor analògic CMOS. Està constituït per quatre MOSFET's: Dos s'encarreguen d'activar o desactivar la conducció dels altres dos. En conducció, els terminals anomenats S i D a la figura presentaran una impedància baixa. Aquests terminals es corresponen als terminals de font i drenador respectivament del transistor Q3 però el terminal S està connectat també al drenador del transistor Q4 i el terminal D a la font del mateix transistor. És per això que Q3 (canal P) i Q4 (canal N) estan connectats en paral·lel però en oposició (font connectat a drenador i viceversa). Els transistors Q1 i Q2 actuen com un inversor CMOS de forma que la tensió aplicada a V_c la tenim negada al drenador de Q1 que està connectat a la porta de Q3. Per contra, V_c es connecta directament a la porta de Q4. Aquest inversor CMOS està alimentat entre les tensions V_{DD} i V_{SS} .

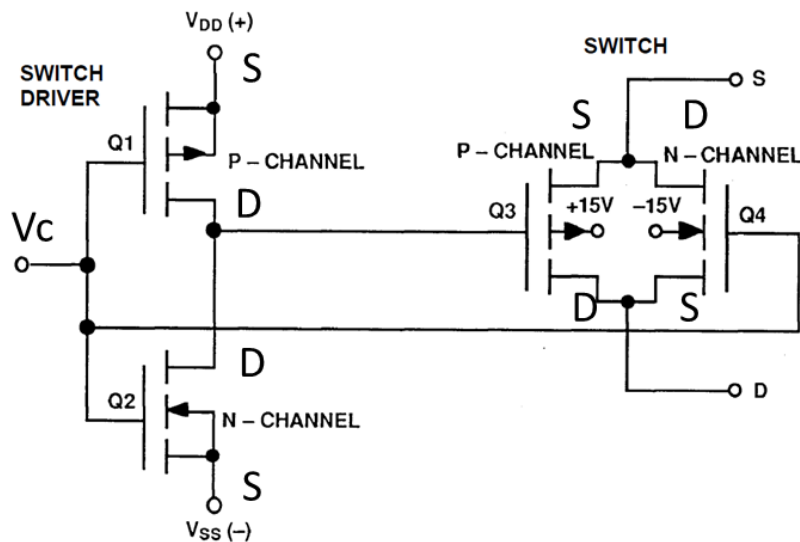


Figura 6.24 Interruptor CMOS

Si al terminal de control Vc hi apareix una tensió a nivell alt (proper a V_{DD}) tindrem que la tensió entre porta i font del transistor Q1 serà propera a zero i, per tant, Q1 estarà tallat. Per altra banda, la tensió entre porta i font del transistor Q2 serà molt més gran que la tensió llindar de conducció i, per tant, Q2 conduirà. Amb això tindrem que la tensió de porta a Q3 serà propera a V_{SS} i si la tensió al terminal S és més gran que aquest valor, Q3 estarà conduint. Per altra banda, la tensió de porta de Q4 serà propera a V_{DD} i, mentre la tensió al terminal D sigui menor que V_{DD} , el transistor Q4 estarà conduint també.

En el cas que la tensió a Vc tingui un nivell baix (proper a V_{SS}) tenim el comportament oposat. La tensió a la porta de Q3 està a prop de V_{DD} i Q3 està en tall mentre Vs no estigui per sobre de V_{DD} més la tensió llindar de conducció de Q3. La tensió a la porta de Q4 està a prop de V_{SS} i estarà en tall mentre la tensió al terminal D no baixi per sota de V_{SS} menys la tensió llindar de conducció de Q4. Per tant, si la tensió tant als terminals D i S pertany a l'interval entre V_{SS} i V_{DD} (que poden ser les tensions d'alimentació del sistema de mesura), tots dos interruptors estaran en tall i bloquejaran la circulació de corrent entre els terminal D i S.

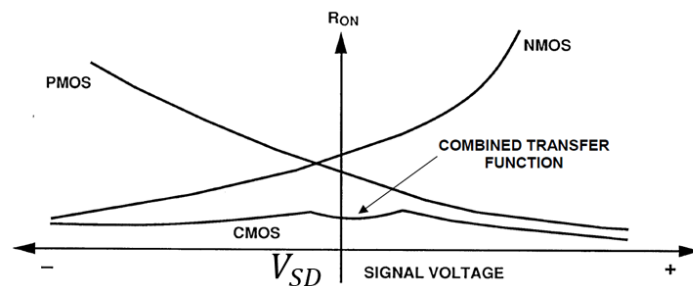


Figura 6.25 Resistència de conducció d'un interruptor CMOS comparada a amb la dels MOSFET

En el cas que tensió de control Vc estigui a nivell alt, la resistència en conducció tindrà l'evolució amb la tensió que hi cau entre els terminals S i D (V_{SD}) que es mostra a la figura 6.25, on a més, es veu la resistència per separat dels dos MOSFET Q3 i Q4. La resistència obtinguda és el paral·lel de la resistència en conducció de Q3 i Q4 i, per tant, menor que la de qualssevol dels MOSFET per separat. La tensió que hi cau entre els dos terminals del interruptor és:

$$V_{SD} = I_D \cdot R_{on} \quad (6.65)$$

i, per tant, en un interruptor CMOS interessa minimitzar el corrent que hi circula i, si és el cas, la resistència de conducció. Noti's que aquesta no és constant amb la tensió V_{SD} però sí que és molt més estable que amb interruptors MOSFET. A la majoria de interruptors CMOS, el valor de R_{on} pot variar entre dècimes d'ohm (per exemple, 0,5 Ω) fins a centenars d'ohm depenent del preu, velocitat de commutació, etc.

Hi ha dues fonts d'error en continua: la ja comentada resistència de conducció R_{on} i el corrent de fuites I_{LKG} . Aquest corrent és fruit de molts fenòmens de conducció sent la conducció en inversa de les unions semiconductores el més rellevant.

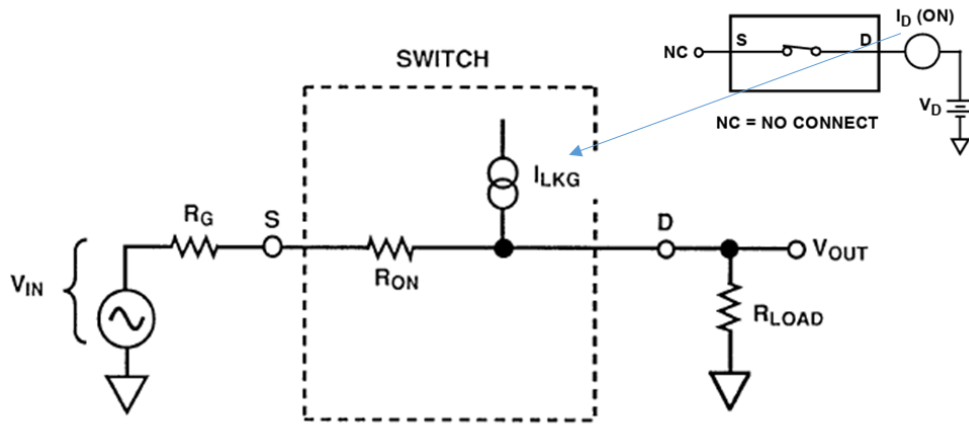


Figura 6.26 Anàlisi d'errors en continua amb l'interruptor tancat

La figura 6.26 mostra l'anàlisi dels errors quan l'interruptor està tancat. L'entrada del interruptor es connecta a una font de tensió modelada pel seu equivalent Thevenin amb una tensió (que volem transferir a la sortida) en circuit obert igual a V_{in} i una resistència de sortida R_G . La sortida de l'interruptor es connecta a una resistència de càrrega R_{LOAD} . El corrent de fuites es mesura com el corrent que hi circula per la càrrega quan el terminal S es deixa en circuit obert. La tensió a la sortida es pot obtenir per superposició com:

$$V_{OUT} = V_{IN} \cdot \frac{R_{LOAD}}{R_{LOAD} + R_{ON} + R_G} + I_{LKG} \cdot \frac{R_{LOAD} \cdot (R_{ON} + R_G)}{R_{LOAD} + R_{ON} + R_G} \quad (6.66)$$

Si la resistència de la font de tensió tendeix a zero (és, per exemple, la sortida d'un seguidor de tensió) l'expressió es redueix a:

$$V_{OUT} = V_{IN} \cdot \frac{R_{LOAD}}{R_{LOAD} + R_{ON}} + I_{LKG} \cdot \frac{R_{LOAD} \cdot R_{ON}}{R_{LOAD} + R_{ON}} \quad (6.67)$$

Si la resistència de conducció és molt menor que la de càrrega, els errors de continua es redueixen i V_{OUT} és aproximadament igual a V_{in} .

Quan s'obre el interruptor, com es mostra a la figura 6.27, el corrent de fuites persisteix de forma que la tensió a la sortida és:

$$V_{OUT} = I_{LKG} \cdot R_{LOAD} \quad (6.68)$$

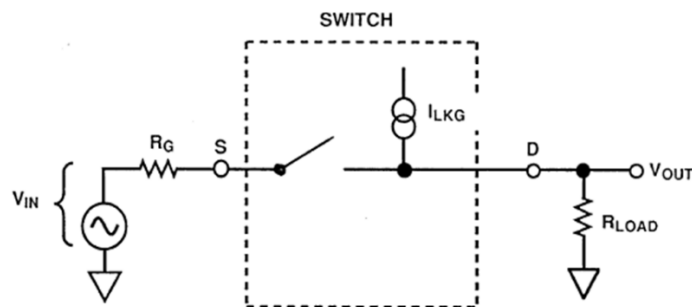


Figura 6.27 Anàlisi d'errors en continua amb l'interruptor obert

Noti's que en funció del procés de fabricació, aquest corrent pot ser igual o no al que té el interruptor quan està tancat o no. El fabricant el sol especificar en tots dos casos. De totes formes, en cas que siguin diferents tenen valors del mateix ordre de magnitud i per la majoria de interruptors CMOS està dins del marge d'alguns pA fins alguns nA. Noti's que l'error de continua quan l'interruptor està obert augmenta amb la resistència de càrrega. És per això que a la sortida dels interruptors, amb independència de la següent etapa, es sol col·locar una resistència de càrrega amb un valor de compromís per permetre la transmissió adequada del valor de tensió quan l'interruptor està tancat minimitzant la tensió a la sortida quan el interruptor està obert.

S'ha de notar que la resistència en conducció del interruptor, varia si la tensió d'entrada varia. Això provoca que el corrent a través del interruptor es pugui aproximar per V_{in}/R_{LOAD} i si els canvis de tensió són elevats provocaran una distorsió en el senyal de sortida.

Encara que no afectin en aplicacions en continua, convé ser conscient de les limitacions en alterna dels interruptors CMOS. La figura 6.28 mostra el model i la resposta freqüencial d'un interruptor CMOS quan està tancat mentre que la figura 6.29 mostra el mateix per quan està en obert.

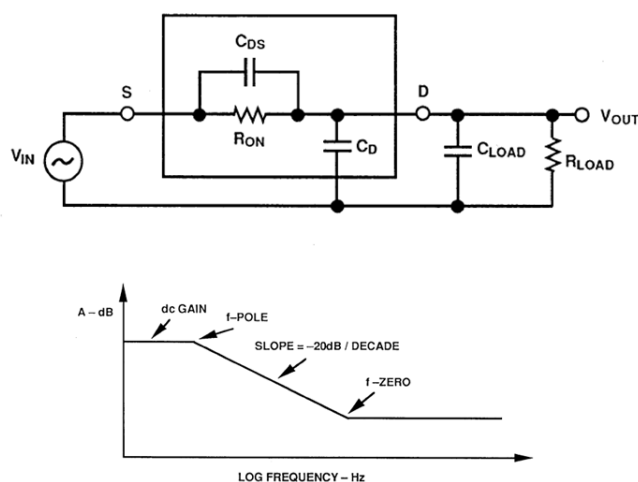


Figura 6.28 Model en alterna i resposta freqüencial d'un interruptor CMOS tancat

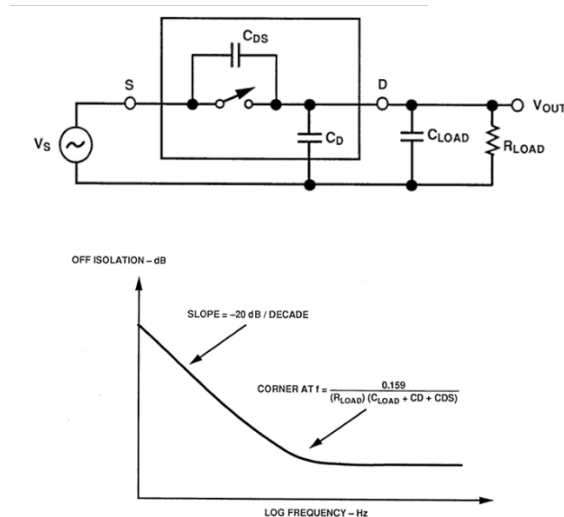


Figura 6.29 Model en alterna i resposta freqüencial d'un interruptor CMOS obert

Quan el interruptor està tancat, la resistència de conducció té una capacitat en paral·lel entre drenador i font (C_{DS}) que tendeix a curtcircuitar la resistència de conducció. Per altra banda, la resistència de càrrega tindrà també associada una capacitat (C_{LOAD}) i entre drenador i massa hi haurà una altra capacitat (C_D). El diagrama de Bode de la funció de transferència (suposem que la resistència de sortida de la font V_{IN} és nul·la) es mostra sota el model circuital. En continua tenim:

$$G(f = 0) = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{R_{LOAD}}{R_{LOAD} + R_{ON}} \quad (6.69)$$

A mesura que la freqüència augmenta, la capacitat del drenador i de la càrrega tendeixen a curtcircuitar la resistència de càrrega de forma que tenim un pol a la freqüència

$$f_{pol} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot (R_{LOAD} || R_{ON}) \cdot (C_{LOAD} + C_D + C_{DS})} \cong \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{ON} \cdot (C_{LOAD} + C_D + C_{DS})} \quad (6.70)$$

Augmentant encara més la freqüència arriba un moment que inclús la resistència de conducció és més gran que la del condensador C_{DS} i s'arriba a un zero amb freqüència:

$$f_{zero} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{ON} \cdot C_{DS}} \quad (6.71)$$

En aquest cas,

$$G(f \rightarrow \infty) = \frac{\frac{1}{C_{LOAD} + C_D}}{\frac{1}{C_{LOAD} + C_D} + \frac{1}{C_{DS}}} = \frac{C_{DS}}{C_{DS} + C_{LOAD} + C_D} \quad (6.72)$$

Quan el interruptor està obert (figura 6.29) hi ha la impedància associada a C_{DS} entre la entrada i la sortida i, per tant, l'aïllament entre entrada i sortida serà infinit en continua. No obstant això, a mesura que augmenta la freqüència la impedància de les capacitats disminueix i empitjora l'aïllament. Quan aquestes impedàncies es fan comparables a la

resistència de càrrega l'aïllament deixa de degradar-se. La freqüència de tall correspon a:

$$f_{-3\text{ dB}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{LOAD} \cdot (C_{LOAD} + C_D + C_{DS})} \quad (6.73)$$

Aquests errors són els més comuns. No obstant això, d'altres efectes com la injecció de càrrega a la sortida associada a la commutació dels transistors que constitueixen el driver del interruptor o l'acoblament entre interruptors propers (crosstalk) poden degradar el funcionament especialment a alta freqüència.

Per últim, tenir en compte que un multiplexor no és més que un conjunt de interruptors connectats de forma adient per seleccionar un cert camí de senyal entre les seves entrades i sortides. La figura 6.30 en mostra un exemple. Tant interruptors com multiplexors poden tenir alimentació unipolar (V_{SS} és massa) com alimentació dual, generalment simètrica ($V_{DD} = -V_{SS}$). Alguns inclús funcionen mentre les tensions d'entrada estiguin dins del marge V_{SS} a V_{DD} inclús per tensions molt properes als límits del marge. Són els dispositius que es coneixen com rail to rail. Dispositius encara més optimitzats permeten transferir tensions inclús fora de marge.

Les característiques fonamentals en aplicacions en continua tant dels interruptors com dels multiplexors són per una banda la esmentada resistència de conducció, la seva planitud (és a dir com varia amb canvis de tensió entre font i drenador) i com s'assembla entre diferents canals en el cas dels multiplexors (R_{on} match). Per altra banda, interessa un valor el més petit possible de corrent de fuites. El seu valor pot canviar quan està obert (OFF leakage current) respecte a quan és tancat (ON leakage current).

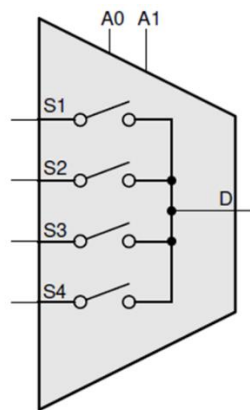


Figura 6.30 Exemple de multiplexor amb quatre canals d'entrada i una sortida comuna.

Algunes recomanacions pràctiques quan s'utilitzen interruptors i multiplexors analògics en condicionament de sensors són minimitzar l'efecte de R_{on} (això es fa triant dispositius amb R_{on} petit en relació amb la resistència de càrrega, situant l'interruptor preferentment en punts de bona impedància (per exemple, sortida d'un buffer) i no directament entre el sensor i la referència, si això degrada la sensibilitat, etc). Sovint cal afegir una resistència de càrrega adequada a la sortida per tal que la tensió de sortida

s'estabilitzi ràpidament quan l'interruptor es tanca. Aquesta resistència redueix la tensió residual quan està obert associada al corrent de fuites. Sempre cal respectar el rang de tensió d'entrada i assegurar que les tensions dels sensors queden dins del marge $[V_{SS}, V_{DD}]$ del dispositiu. S'han de preveure efectes en alterna quan calgui. Si hi ha components d'alterna significatives o si la commutació és freqüent, considerar les capacitats paràsites, la injecció de càrrega i el crosstalk entre canals de multiplexors. En sistemes de mesura multiplexada ràpida, verificar que el temps d'establiment després de cada commutació és compatible amb el temps de conversió de l'ADC.

En sistemes on un únic amplificador i ADC es comparteixen entre molts sensors mitjançant multiplexors, és habitual aplicar calibratge individual per canal per compensar diferències de R_{on} , fuites i impedàncies de sensor. Dissenyats i utilitzats correctament, els interruptors i multiplexors analògics permeten construir sistemes de mesura multicanal econòmics i flexibles, mantenint una precisió i una incertesa compatibles amb les especificacions del sistema de mesura global.

Amplificadors de guany programable (PGA)

Un amplificador de guany programable o variable és emprat en sistemes de mesura que tinguin un ampli marge dinàmic o en sistemes que mesurin diverses magnituds al mateix temps i cada senyal per condicionar tinguin escales diferents. Un amplificador de guany programable és indispensable per ajustar el nivell de senyal al marge dinàmic del convertidor analògic a digital que vindrà a continuació. En un amplificador de guany programable el guany ha de ser ben acurat per tal que es pugui inferir el mesurand a partir del senyal digitalitzat. Per altra banda, tot i que no sigui crític en mesures en continua, és desitjable que l'amplada de banda de l'amplificador no canviï amb el guany escollit.

Generalment, es parla d'amplificadors de guany variable (VGA) quan es pot controlar el seu guany a partir d'un senyal de control analògic en continua. Aquest senyal és generalment la tensió de porta d'un MOSFET actuant en la seva regió lineal de manera que la seva resistència entre drenador i font canvia amb aquesta tensió. La resistència forma part de l'expressió del guany. Com que aquests amplificadors no es fan servir gaire en condicionament de sensors, no dedicarem temps en descriure la seva implementació circuital.

Per contra, un amplificador amb guany programable (PGA) fixa el seu guany amb una entrada digital. El nombre de guanys disponibles és finit i moltes vegades reduït. El més normal és poder escollir guanys en salts per dècades (per exemple, 10, 100, 1000, etc) o per octaves (2, 4, 8, 16,).

Tant PGA's com VGA's poden tenir entrades i sortides referides a terra (single-ended o unipolars) com diferencials. Les característiques principals dels PGA's que diferencien els diferents models comercials són:

- Com es commuta o selecciona el guany

- Com la resistència de conducció dels interruptors que permeten seleccionar el guany afecta al guany programat.
- La exactitud del guany programat
- Les derives amb la temperatura dels errors de zero i del guany de l'amplificador
- La linearitat del guany
- La relació que tenen el guany programat amb l'amplada de banda
- Els errors de zero (bàsicament, tensió d'offset, corrents d'offset i polarització, CMRR i PSRR)
- El temps d'establiment cada cop que es canvia el guany
- El soroll generat pel dispositiu
- La seva impedància d'entrada
- La seva impedància de sortida

En funció de les prestacions que calgui que tingui el PGA s'haurà d'avaluar cadascuna de les anteriors característiques per tal de seleccionar el PGA més adient per la nostra aplicació.

L'efecte de la resistència dels interruptors al guany programat del PGA pot ser irrellevant escollint arquitectures per commutar el guany adients. La figura 6.31 mostra dues alternatives per amplificadors unipolars.

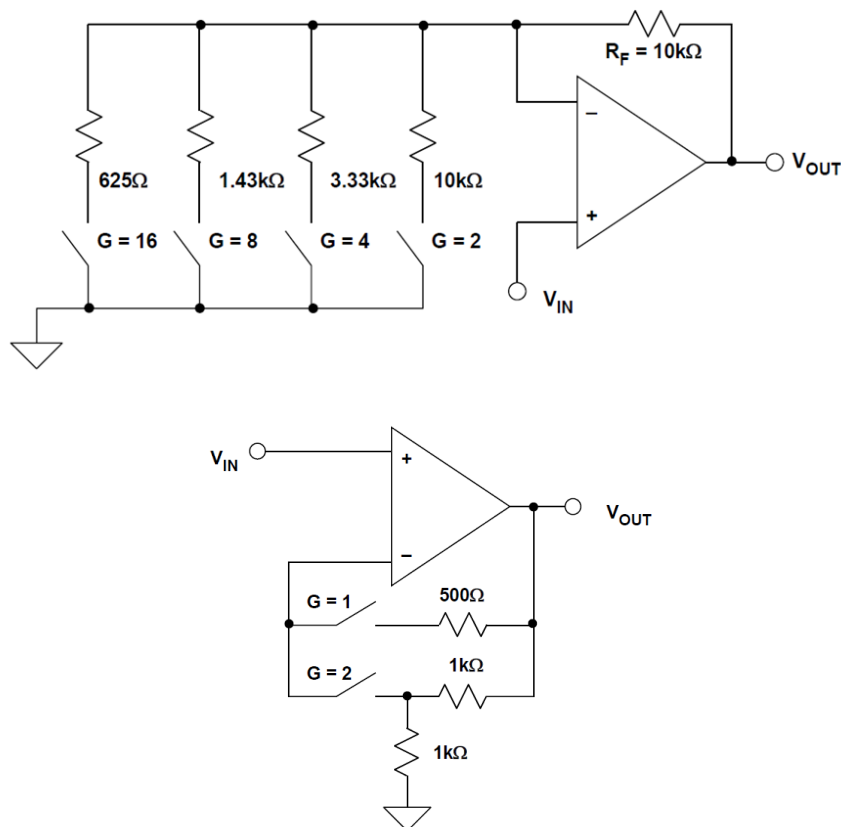


Figura 6.31 Dues arquitectures diferents d'amplificador no inversor programable

Al circuit de la figura 6.31 superior, hi ha una resistència de retroalimentació fixa de valor $R_F = 10 \text{ k}\Omega$ i el guany es selecciona connectant una (i només una) de les resistències que pengen del terminal inversor de l'amplificador operacional cap a massa. Si aquesta resistència té un valor R , el que tindrem és un guany igual a:

$$G = 1 + \frac{R_F}{R + R_{on}} \quad (6.74)$$

on R_{on} és la resistència en conducció del interruptor que es tanca per seleccionar el guany. Aquesta resistència pot ser molt petita (fins a dècimes d'ohm) però per a interruptors econòmics sol ser del marge entre $100 \text{ }\Omega$ i $500 \text{ }\Omega$. L'efecte d'aquesta font d'error sistemàtic és que el guany és més petit que el valor nominal i, a més, aquest error és més gran quan més gran sigui el guany escollit. Per exemple, suposem que implementem el PGA amb una R_{on} de $25 \text{ }\Omega$. Si escollim el guany de 2 ($R = 10 \text{ k}\Omega$) tindrem que:

$$G_{ideal} = 1 + \frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} = 2 \quad G_{real} = 1 + \frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 25 \text{ }\Omega} = 1,9975$$

$$\varepsilon_G [\%] = \frac{|G_{ideal} - G_{real}|}{G_{ideal}} \cdot 100 = \frac{2 - 1,9975}{2} \cdot 100 = 0,12\%$$

Si, en canvi, escollim un guany de 16 ($R = 666,66 \text{ }\Omega$, amb la resistència de la figura de $625 \text{ }\Omega$ el guany és de 17):

$$G_{ideal} = 1 + \frac{10 \text{ k}\Omega}{666,66 \text{ }\Omega} = 16 \quad G_{real} = 1 + \frac{10 \text{ k}\Omega}{666,66 \text{ k}\Omega + 25 \text{ }\Omega} = 15,46$$

$$\varepsilon_G [\%] = \frac{|G_{ideal} - G_{real}|}{G_{ideal}} \cdot 100 = \frac{16 - 15,46}{16} \cdot 100 = 3,39\%$$

Aquest error es podria reduir augmentant el valor de les resistències. No obstant això, aquesta solució és una mala idea ja que el soroll del PGA augmentaria.

El PGA de la figura 6.31 inferior mostra com solucionar el problema de la resistència de conducció dels interruptors: disposar el interruptor de forma que no hi circuli corrent apreciable. En l'exemple de la figura, quan es selecciona el guany unitari, si considerem que l'amplificador operacional és ideal, pel interruptor i per la resistència de $500 \text{ }\Omega$ no hi circularà cap corrent. Llavors, la tensió de sortida serà igual a la tensió d'entrada i actuarà com un seguidor de tensió. Si seleccionem un guany de 2, la tensió d'entrada s'aplicarà directament al divisor de tensió format per les dues resistències de $1 \text{ k}\Omega$. En conseqüència, la tensió de sortida serà el doble que la tensió d'entrada. Noti's que la resistència del interruptor tampoc afecta al guany ja que no hi circula corrent per ell (de fet, l'únic corrent que hi circula és el corrent de polarització del terminal inversor de l'amplificador operacional i aquest es pot reduir molt si l'amplificador operacional té una etapa d'entrada amb transistors FET). Com aquesta solució millora molt la problemàtica d'errors associada a la resistència de conducció dels interruptors, és la més emprada en PGAs comercials.

La figura 6.32 mostra l'arquitectura interna d'un PGA d'instrumentació comercial (PGA849 de Texas Semiconductors).

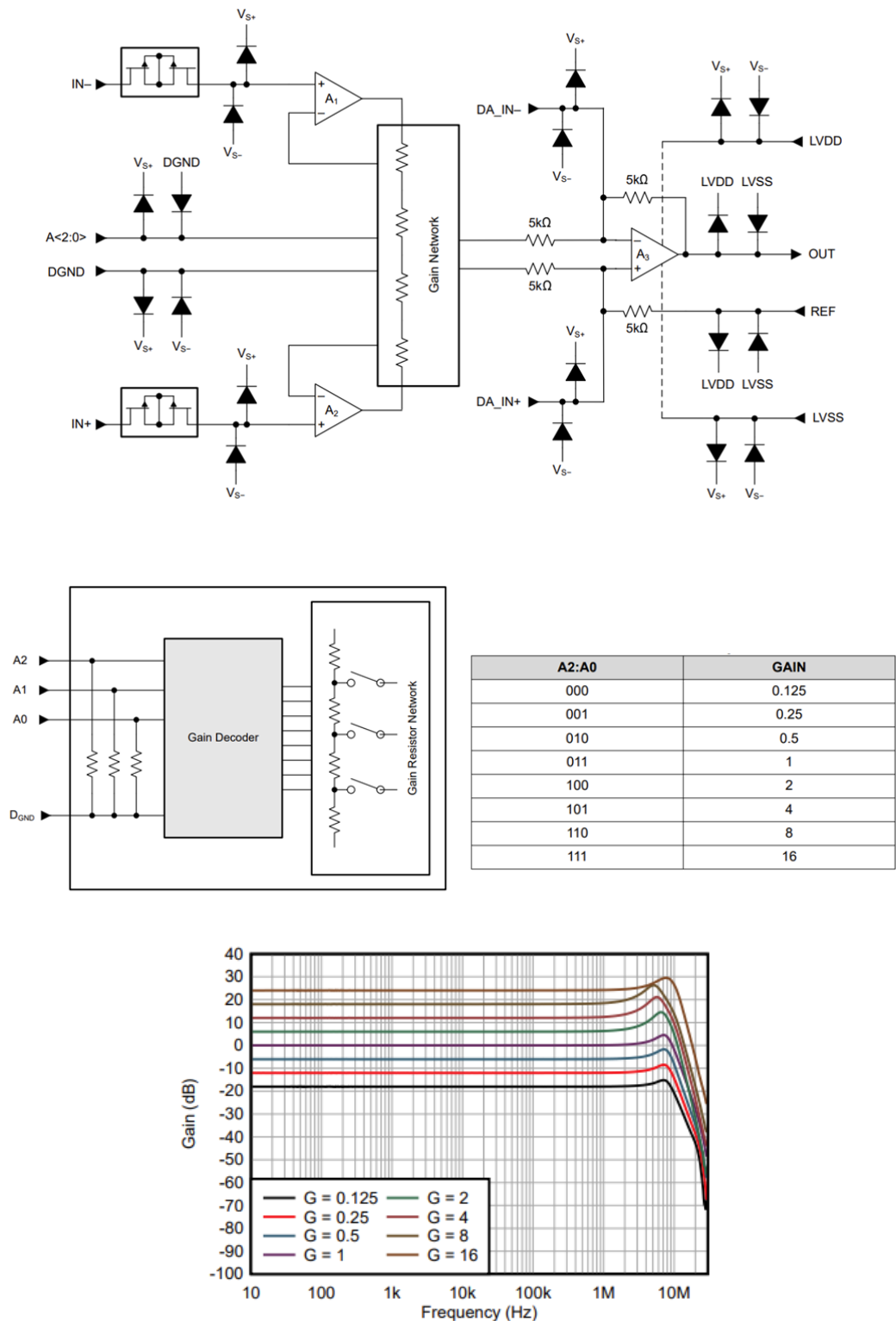


Figura 6.32 Exemple d'un PGA d'instrumentació comercial

Tal com es mostra a la figura superior, té l'estructura d'un amplificador d'instrumentació de tres amplificadors operacionals on l'amplificador diferencial de sortida té un guany de 1. Les diferents entrades estan protegides enfront de transitoris (descàrregues

electrostàtiques, fonamentalment) amb díodes Schottky. El guany de la primera etapa, construïda al voltant dels amplificadors A1 i A2, es fixa mitjançant interruptors i una xarxa de resistències. L'arquitectura d'aquesta xarxa respecta que la resistència dels interruptors no es posi en sèrie amb les resistències que determinen el guany de l'etapa.

Els interruptors es controlen amb tres línies digitals (A0, A1 i A2) que fixen el guany digital. La figura del mig mostra com funciona internament aquesta selecció juntament amb la taula que relaciona el valor de les paraules digitals de 3 bits amb el guany seleccionat. En aquest PGA el guany pot variar des de 0,125 fins a 16.

La figura inferior mostra la resposta freqüencial de l'amplificador pels diferents guanys. Tal i com s'aprecia, no hi ha una reducció de l'amplada de banda a mesura que augmenta el guany i això és degut a que els amplificadors A1 i A2 no són amplificadors operacionals sinó amplificadors amb retroalimentació per corrent (CFAs). Això és una solució típica en PGA's que hagin de treballar amb amplades de banda de fins alguns MHz amb independència del guany que es vulgui fer servir. En aplicacions en DC, el fet que l'amplada de banda canviï o no amb el guany no sol ser crític ja que si el PGA fet amb amplificadors operacionals té una amplada de banda de 10 MHz per un guany de 1, el tindrà d'uns 100 kHz per un guany de 100 i encara és una amplada de banda prou gran. No obstant això, en aplicacions en alterna sí que pot ser crític que l'amplada de banda no canviï amb el guany. El problema d'aquests PGA's és que el nivell de soroll sol ser més gran que amb amplificador operacionals convencionals.

Un altre mètode per fer un PGA amb amplada de banda independent del guany és ajustar al mateix temps la xarxa de resistències que fixen el guany i el condensador intern de l'amplificador operacional que estabilitza la resposta freqüencial i determina el pol dominant. Aquesta és la solució preferida en aplicacions de continua que requereixin baix soroll.

Referències de tensió i de corrent

Cada vegada que una magnitud elèctrica del sensor es converteix en tensió —sigui mitjançant un pont de resistències, un divisor de tensió o una font de corrent—, el resultat depèn inevitablement d'una tensió o un corrent d'excitació que es pressuposa estable i ben conegut. Un pont de Wheatstone alimentat per una tensió V genera una sortida diferencial proporcional a $V \cdot f(x)$. Si V fluctua, el sistema confon variacions de la font d'excitació amb variacions del mesurand x .

El paper de les referències de tensió i de corrent és precisament proporcionar aquesta excitació —o bé una base de comparació— amb una estabilitat suficient perquè la incertesa associada a les fluctuacions de la font sigui negligible respecte a les variacions del mesurand. En la pràctica, qualsevol font d'alimentació (bateria, regulador lineal, convertidor DC–DC) presenta variacions amb el temps, la temperatura i el corrent de

càrrega que, si no es controlen, introduïxen errors sistemàtics o de deriva en la mesura. Per tant, la referència és un component crític de la cadena de condicionament: pot ser el factor que limiti l'exactitud global del sistema si s'escull de manera inadequada.

La solució més simple per generar una tensió de referència és fer servir un díode en conducció directa. La tensió entre ànode i càtode és aproximadament 0,6 V per a silici a temperatura ambient; posant díodes en sèrie, es pot apil·lar múltiples salts de 600 mV. Aquesta configuració és elemental i molt econòmica, però presenta limitacions importants. La tensió de conducció directa té un coeficient de temperatura negatiu d'uns $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$, de manera que per a un rang de treball de 50°C s'obté una deriva de l'ordre de 100 mV, molt elevada per a la majoria d'aplicacions de mesura. El corrent subministrat a la càrrega ha de ser molt inferior al de polarització del díode, o la tensió de sortida es destabilitza. Per altra banda, només es poden generar tensions en múltiples de $\approx 0,6 \text{ V}$, cosa que limita la flexibilitat.

Per totes aquestes raons, les solucions basades exclusivament en díodes en conducció directa han caigut en desús en aplicacions de mesura.

El díode Zener, que opera en conducció inversa, permet obtenir tensions de referència ajustables en un rang molt més ampli, determinat per la tensió de ruptura Zener de la unió fabricada. La combinació d'un díode Zener i un díode en conducció directa en sèrie permet reduir la dependència amb la temperatura: el coeficient positiu del Zener i el coeficient negatiu del díode directe es poden compensar parcialment escollint dispositius amb coeficients de temperatura d'igual mòdul i signe contrari.

Hi ha dos tipus de referències de tensió: l'anomenada referència shunt i la referència sèrie. Tot dos tipus es mostren a la figura 6.33. En una referència shunt, la més bàsica, la càrrega es connecta entre el node de sortida i massa, i una resistència de polarització R_{BIAS} connecta el node de sortida a una font d'alimentació no regulada. D'aquesta forma:

$$I_{\text{BIAS}} = \frac{V_{\text{in}} - V_{\text{ref}}}{R_{\text{BIAS}}} = I_{\text{SHUNT}} + I_{\text{LOAD}} \quad (6.75)$$

Quan la càrrega canvia, el corrent per la referència (que determina la tensió de sortida) varia, cosa que pot introduir una certa inestabilitat. Per minimitzar-ho, es dissenya R_{BIAS} perquè el corrent per la referència sigui sempre prou gran i el canvi relatiu de corrent sigui petit quan I_{LOAD} varia dins del rang previst.

Les referències de banda prohibida (bandgap voltage references) es basen en el fet que la tensió de la banda prohibida del silici és uns 1,25 V (a 0 K extrapolat) i és pràcticament independent de la temperatura quan s'implementa com a combinació apropiada de tensions de les unions pn. Aquesta combinació s'anomena "bandgap cell". Hi ha multitud d'arquitectures diferents, cada cop més sofisticades quan més exactes i estables siguin les tensions que proporcionen. Aquestes referències es proporcionen tant en configuracions sèrie com en configuració shunt.

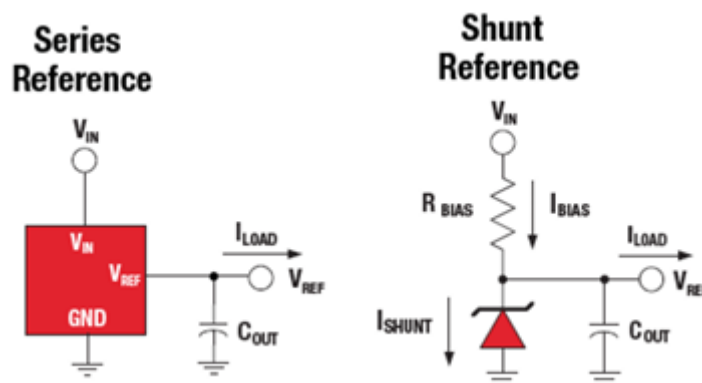


Figura 6.33 Referència de tensió de tipus sèrie i de tipus shunt

La figura 6.34 mostra l'estructura d'una referència sèrie basada en "bandgap cell" que genera una tensió contínua V_{DC} . Aquesta es copia a l'entrada inversora d'un AO enllaç tancat. Per curtcircuit virtual, la tensió V_{DC} apareix al node de la xarxa de resistències R_1, R_2 , i la tensió de sortida amplificada és:

$$V_{ref} = V_{DC} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (6.76)$$

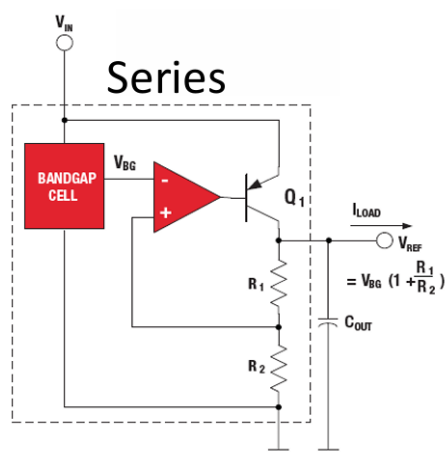


Figura 6.34 Referència de tensió sèrie basada en "bandgap cell"

El transistor Q_1 proporciona des de V_{in} el corrent necessari tant per a la càrrega com per a les resistències que fixen la tensió de sortida. El PSRR elevat de l'AO (alimentat entre V_{in} i massa) garanteix que les fluctuacions de V_{in} no es traslladin a la sortida.

La figura 6.35 mostra la referència de tensió shunt basada en "bandgap cell". té una estructura similar però és un dispositiu de dos terminals que funciona com el Zener, absorbint el corrent sobrant a través d'un transistor Q_2 cap a massa. La tensió de sortida és la mateixa expressió $V_{DC}(1 + R_2/R_1)$ i la polarització externa es fa amb R_{BIAS} connectada a V_{in} .

Les referències de bandgap amb circuits addicionals de compensació de deriva i de soroll assoleixen estabilitats tèrmiques de l'ordre de 1–50 ppm/°C i tensions de sortida que sovint es poden ajustar externament afegint resistències (R_1, R_2 poden ser externes).

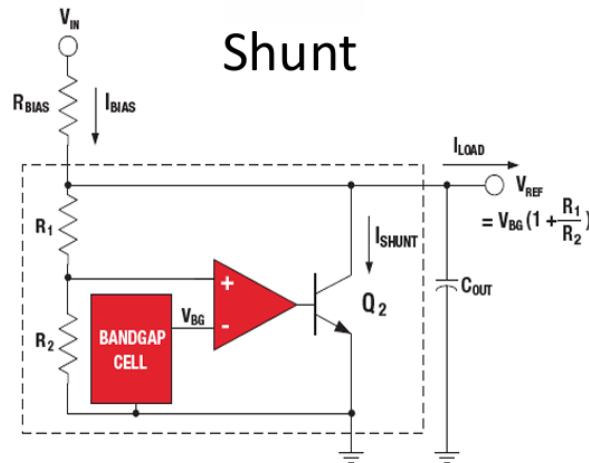


Figura 6.35 Referència de tensió shunt basada en “bandgap cell”

El principi de funcionament de la referència bandgap es basa en la combinació de dos efectes amb coeficients de temperatura oposats que s'equilibren entre si. La tensió base–emissor d'un transistor bipolar V_{BE} decreix amb la temperatura a raó d'uns -2 mV/°C però la diferència de tensió ΔV_{BE} entre dos transistors que operen al mateix tipus de transistor però a densitats de corrent molt diferents creix linealment amb la temperatura absoluta i val $\Delta V_{BE} = (k_B T/q) \ln(n)$, on n és el factor de les densitats de corrent. Si es sumen tots dos efectes, amb factors adequats, el resultat és una tensió de referència que manté una deriva tèrmica molt baixa en un rang ampli de temperatura, ja que els dos termes es compensen mútuament. Aproximant a temperatura ambient, la tensió resultant tendeix al valor de la banda prohibida del silici ($\approx 1,25$ V), d'aquí el nom de la tècnica.

Quan es volen aconseguir tensions de referència molt estables (derives inferiors a 10 ppm/°C), s'afegeixen termes de compensació d'ordre superior que compensen les no-linealitats residuals de les corbes $V_{BE}(T)$ i $\Delta V_{BE}(T)$.

Veiem ara els paràmetres més crítics que defineixen la qualitat i funcionament de les referències de tensió.

El primer paràmetre és la tensió nominal de sortida V_{ref} , és a dir, el valor central que proporciona el dispositiu en condicions nominals (temperatura i corrent de càrrega de referència). Per a referències sèrie, el fabricant especifica el rang de tensió d'entrada $[V_{in,min}, V_{in,max}]$ dins del qual garanteix les especificacions; per a referències shunt, s'especifica el rang de corrent de polarització admissible.

L'exactitud específica com de proper és el valor real de V_{ref} al nominal, a una temperatura de referència (generalment 25 °C) i per unes condicions de càrrega donades. S'expressa en percentatge, ppm o mV respecte al valor nominal. Aquesta especificació permet calcular la contribució de la referència a la incertesa de tipus B del sistema de mesura.

La deriva tèrmica descriu com canvia V_{ref} amb la temperatura, expressada en $\mu V/^{\circ}C$ o ppm/°C. En una mesura realitzada en un rang de temperatures de 50 °C, una deriva de

50 ppm/°C implica una variació total de 2500 ppm (0,25%) en V_{ref} , que es tradueix directament en un error de la mateixa magnitud relativa en la sortida del sistema.

L'estabilitat a llarg termini (aging) especifica com varia V_{ref} amb el temps d'operació (per exemple, en ppm per 1000 hores o per any). En sistemes que han de mantenir calibratges vàlids durant mesos o anys sense recalibrar, la contribució de l'aging pot ser la font d'incertesa dominant.

El soroll de la referència és un soroll de tensió de baixa freqüència superposat sobre V_{ref} . Les referències de bandgap presenten soroll 1/f que pot ser rellevant en mesures lentes o quasi-estàtiques. Per a aplicacions de molt baixa freqüència, algunes referències incorporen filtres interns o es requereix un condensador de desacoblament extern molt gran.

La regulació de càrrega (Load Regulation) indica la variació relativa de V_{ref} quan el corrent de càrrega canvia entre els valors mínim i màxim especificats:

$$\text{Load Regulation} = \frac{V_{ref|I_{max}} - V_{ref|I_{min}}}{V_{ref|I_{min}}} \cdot \frac{1}{I_{max} - I_{min}} \quad (6.77)$$

La regulació de línia (Line Regulation) descriu la variació de V_{ref} quan la tensió d'alimentació canvia entre els valors extrems del rang admissible:

$$\text{Line Regulation} = \frac{V_{ref|V_{in,max}} - V_{ref|V_{in,min}}}{V_{ref|V_{in,min}}} \cdot \frac{1}{V_{in,max} - V_{in,min}} \quad (6.78)$$

Ambdós paràmetres es mesuren en ppm/mA i ppm/V respectivament. En sistemes alimentats per bateria o per fonts poc regulades, una referència de tensió sèrie amb bona regulació de línia és essencial per mantenir la incertesa sota control.

En diverses aplicacions de condicionament —mesures de resistència a 4 fils, polarització de sensors resistius, excitació de RTD— cal disposar de corrents constants i ben coneguts, independents de la variació de la resistència del sensor o de les fluctuacions de tensió d'alimentació.

La forma més directa de generar un corrent constant a partir d'una referència de tensió és aprofitar la llei d'Ohm sobre una resistència de sensat R_s tal com es mostra a la figura 6.36. El corrent de sortida (I_{sink}) tindrà el valor:

$$I = \frac{V_{ref}}{R_s} \quad (6.79)$$

Per aconseguir que la tensió als borns de R_s sigui efectivament V_{ref} sense importar la càrrega connectada a la sortida del circuit (I_{sink}), s'utilitza una configuració basada en transistors bipolars o FETs amb realimentació negativa. Existeixen moltes arquitectures diferents que optimitzen les especificacions de la referència de corrent o bé faciliten el seu ajustament mitjançant resistències externes.

Les especificacions clau de les referències de corrent inclouen el valor nominal, l'exactitud, el rang de tensió als borns de la càrrega dins del qual la font de corrent manté la seva especificació i les derives tèrmiques del corrent generat.

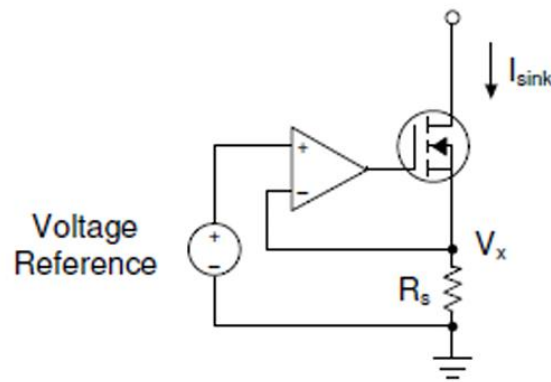


Figura 6.36 Referència de corrent bàsica

Mesures ratiomètriques

En la majoria de circuits de condicionament estudiats fins aquí —ponts de resistències, divisors de tensió, fonts de corrent— la tensió de sortida és proporcional a la tensió o corrent d'excitació. Idealment, aquesta excitació és una referència perfectament estable, però en la pràctica sempre presenta alguna deriva o fluctuació. Si la mateixa variació que afecta l'excitació del sensor afecta també la referència de l'ADC, les dues variacions es cancel·len en la conversió i el resultat digital és independent de les fluctuacions comunes.

Aquesta és la idea fonamental de la mesura ratiomètrica: en lloc d'estabilitzar la referència fins a nivells de precisió molt alts (cosa que és costosa), s'aprofita que la incertesa de la referència és comú a dues parts del circuit i, per tant, es cancel·la en la relació que determina el resultat de la mesura. La figura 6.37 mostra un exemple.

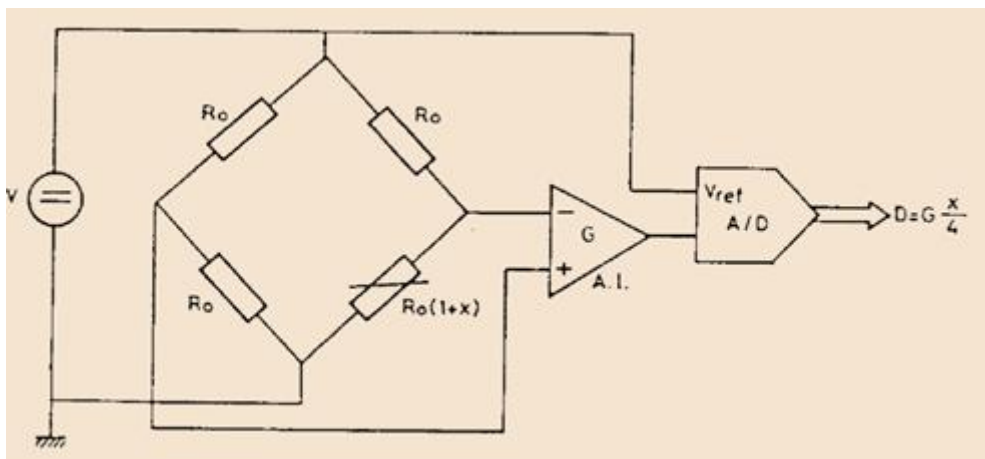


Figura 6.37 Exemple de mesura ratiomètrica

La figura 6.37 mostra un circuit format per un pont de resistències excitat per una tensió V , un amplificador d'instrumentació de guany G i un ADC cuya tensió de referència és la mateixa V . El muntatge funciona de la manera següent. La sortida de l'amplificador d'instrumentació és proporcional a la tensió diferencial del pont, que al seu torn és proporcional a V : $V_{AI} \approx V \cdot G \cdot f(x; k)$, on $f(x; k)$ és la funció de pont que depèn del mesurand x i del paràmetre de disseny k . El marge dinàmic de l'ADC va de 0 V a $V_{ref} = V$. La paraula digital de sortida de l'ADC és:

$$D = \left\lfloor \frac{V_{AI}}{V_{ref}} \cdot 2^{N_{bits}} \right\rfloor \quad (6.80)$$

on $\lfloor \cdot \rfloor$ denota l'arrodoniment a l'enter més pròxim i N_{bits} és la resolució de l'ADC.

Substituint l'expressió de V_{AI} i $V_{ref} = V$ a l'expressió del codi digital:

$$D = \left\lfloor \frac{V \cdot G \cdot f(x; k)}{V} \cdot 2^{N_{bits}} \right\rfloor = \left\lfloor G \cdot f(x; k) \cdot 2^{N_{bits}} \right\rfloor \quad (6.81)$$

El resultat és independent de V . Qualsevol canvi en la tensió d'excitació del pont — degut a deriva tèrmica de la referència, fluctuació de la font d'alimentació, carregament de la bateria— afecta proporcionalment tant la sortida de l'amplificador d'instrumentació com la referència de l'ADC, i la divisió que realitza implícitament l'ADC els cancel·la. La paraula digital depèn únicament del guany de l'amplificador, el mesurand x , el disseny del pont i el nombre de bits de l'ADC.

La cancel·lació de V en el resultat digital és exacta si es compleixen certes condicions. En primer lloc, la tensió que excita el pont i la tensió de referència de l'ADC han de ser exactament la mateixa, o bé proporcionals amb un factor de proporcionalitat constant, independent de les fluctuacions. La relació entre V_{AI} i V_{ref} ha de ser lineal: si hi ha saturació, no-linealitat de l'amplificador d'instrumentació o d'altres efectes que fan que V_{AI} no sigui estrictament proporcional a V , la cancel·lació no és completa. Els errors de zero de l'amplificador d'instrumentació (tensió d'offset, corrents de polarització, derives, etc) no es cancel·len, ja que no són proporcionals a V . Per tant, si no es compensen via calibratge o compensació de temperatura, continuen introduint errors. La tensió de referència de l'ADC ha de ser prou estable per als efectes que no es vol que es compensin (per exemple, la variació de x real); si la referència fluctua ràpidament a causa de soroll d'alta freqüència, es pot introduir una incertesa addicional que no es cancel·la.

Recapitulació

Aquest capítol ha cobert la cadena completa de condicionament de sensors en contínua, descrivint els blocs electrònics que transformen, amplifiquen, commuten, ajusten i estableixen les tensions que finalment arriben a l'ADC. El fil conductor de tota la unitat és una premissa central: l'objectiu de qualsevol condicionador és proporcionar una

tensió analògica que variï amb el mesurand de forma que cobreixi el màxim marge dinàmic del convertidor analògic–digital sucesor, amb la menor incertesa possible.

El capítol s'ha iniciat amb una introducció a la cadena de condicionament en contínua, descrivint els blocs que hi poden aparèixer i presentant dos exemples d'AFEs comercials d'alta integració —l'AD4111 d'Analog Devices i el PGA302 de Texas Instruments— que mostren com els blocs estudiats es combinen en solucions reals. Aquests exemples permeten situar cada tema dins d'un context d'aplicació concret i anticipen les prestacions que cal assolir.

El punt de partida tècnic ha estat la conversió de resistència a tensió, primer pas imprescindible en el condicionament de sensors resistius. S'ha presentat el model lineal $R_x = R_0(1 + x)$, on x representa el mesurand normalitzat, i s'han analitzat tres estratègies: injecció de corrent amb mesura de tensió (a dos i quatre fils), divisor de tensió i pont de Wheatstone. La mesura a quatre fils elimina l'error associat a la resistència dels cables injectant el corrent per un parell i mesurant la tensió per un altre. Per la seva banda, el pont de Wheatstone representa l'estratègia preferida per a sensors de variació petita: equilibra els dos divisors de tensió per obtenir una sortida diferencial nul·la al valor de referència, amplificable directament sense restar el valor de fons. S'ha demostrat que augmentar el factor de desequilibri k millora la linealitat i redueix l'autoescalfament del sensor i la tensió en mode comú, tot i sacrificar sensibilitat.

La conversió de corrent a tensió s'ha tractat per a sensors amb sortida en corrent —fotodíodes, fototransistors— tant amb la solució elemental de resistència coneguda com amb l'amplificador de transimpedància, necessari quan el corrent a mesurar és tan petit (pA–fA) que la resistència necessària superaria la impedància d'entrada de qualsevol sistema de mesura convencional.

La sortida del pont o del convertidor de resistència a tensió és normalment diferencial i de valor reduït. El bloc encarregat d'amplificar-la és l'amplificador diferencial clàssic d'un AO i quatre resistències. S'ha deduït formalment el guany diferencial G_d i el guany en mode comú G_c , i s'ha establert la condició $R_4/R_3 = R_2/R_1$ per a un CMRR ideal infinit. En la pràctica, el CMRR es veu limitat tant pel desajustament de resistències com pel CMRR finit de l'AO. Dispositius integrats com l'INA2143 resolen el problema amb resistències ajustades per làser i CMRR de fins a 95 dB a baixa freqüència. S'han analitzat les impedàncies d'entrada diferencial i de mode comú i l'efecte de càrrega del pont, que pot degradar tant el guany efectiu com el CMRR del sistema si no es pren en consideració.

Per superar les limitacions en impedància d'entrada i CMRR dels amplificadors diferencials, s'ha introduït l'amplificador d'instrumentació, en particular l'estructura clàssica de tres AO. La primera etapa no inversora garanteix una impedància d'entrada molt elevada; el guany s'ajusta amb una única resistència externa R_g sense comprometre el CMRR de la segona etapa. El dispositiu INA317 ha servit d'exemple per analitzar les especificacions DC clau: offset, corrents de polarització, CMRR, PSRR, derives tèrmiques, soroll i paràmetres de guany. S'han discutit els criteris de selecció d'un amplificador

d'instrumentació per a una aplicació concreta atenent tots aquests paràmetres en el marc del balanç d'incertesa del sistema.

Quan un sistema ha de mesurar múltiples sensors, el cost de disposar d'un amplificador d'instrumentació d'alta qualitat per a cada canal és prohibitiu. La solució és compartir l'amplificador i commutar les entrades amb interruptors i multiplexors analògics. S'ha descrit l'estructura interna CMOS (parell N–P complementari), la resistència de conducció R_{on} i la seva dependència amb la tensió, els corrents de fuga (ON/OFF leakage), les limitacions en alterna (pols, zeros i capacitats paràsites) i les especificacions DC rellevants dels multiplexors: R_{on} , R_{on} flatness, R_{on} match i corrent de fuga. Les recomanacions de disseny —resistències de càrrega a la sortida, respectar el rang de tensió, dispositius rail to rail— completen la guia pràctica d'ús d'aquests blocs.

El problema del guany diferent per a cada sensor es resol amb els amplificadors de guany programable (PGA). S'ha establert la distinció entre VGA (control analògic continu) i PGA (control digital discret), i s'han analitzat dues arquitectures de commutació de guany, mostrant per què la que situa l'interruptor en un node sense corrent elimina l'error associat a R_{on} . Els paràmetres clau d'un PGA —exactitud i deriva de guany, linealitat, relació amplada de banda–guany, offset, temps d'establiment, soroll i impedàncies— s'han revisat sistemàticament. El PGA849 il·lustra com l'ús de CFAs en la primera etapa trenca la limitació del producte guany–amplada de banda, mantenint l'amplada de banda constant per a tots els guanys.

Qualsevol circuit de condicionament necessita una excitació estable per al sensor i una base de comparació per a l'ADC. Les referències de tensió i corrent proporcionen aquesta estabilitat. S'han presentat les solucions elementals amb díodes en conducció directa (amb coeficients de temperatura inacceptables) fins a les referències shunt Zener–díode i, finalment, les referències de banda prohibida (bandgap), basades en la compensació entre els termes per aconseguir derives de l'ordre d'1–50 ppm/°C. Les especificacions clau —exactitud, deriva tèrmica, soroll, regulació de càrrega i línia— vinculen directament la qualitat de la referència amb la incertesa global del sistema de mesura.

La mesura ratiomètrica ha tancat el bloc de blocs analògics amb una estratègia de gran eficiència: quan la mateixa tensió V alimenta el pont i serveix de referència per a l'ADC, qualsevol variació de V es cancel·la en la divisió implícita que realitza el convertidor, i el codi digital resultant depèn únicament del mesurand, del guany de l'IA i de la resolució de l'ADC, però no de V .

Comprendre cadascun d'aquests blocs de manera individual, però també les interaccions entre ells —efecte de càrrega, propagació d'offsets, derives encadenades, errors de R_{on} —, és el que permet dissenyar sistemes de mesura que compleixin especificacions exigents d'exactitud i incertesa.